

1.1 História do Computador

Pré-história – 1799

Pré- Os primeiros dispositivos de cálculo história.



2400 AC Ábaco inventado na Babilônia

1115 AC A carruagem apontando para o sul

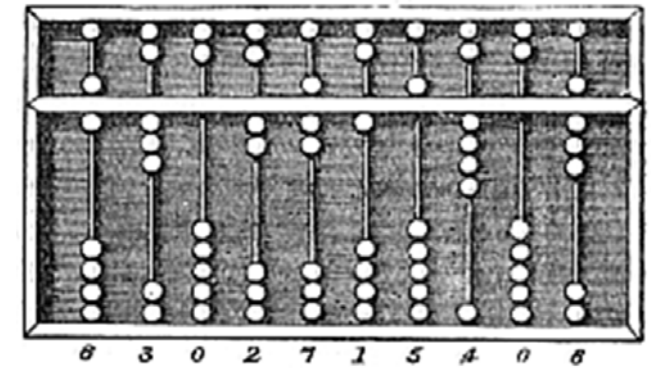


500 AC O uso do zero por matemáticos na Índia

500 AC O gramático indiano Panini formulou a gramática do Sânscrito em 3959 regras conhecidas como o Ashtadhyayi que eram altamente sistematizadas e técnicas.

300 AC O matemático/erudito/músico indiano Pingala inventou o sistema numérico binário.

200 AC Os chineses inventaram o suanpan (ábaco chinês).



87 AC Mecanismo Anticítera): Um computador mecânico e analógico projetado e construído em Rodes. Foi descoberto no início do século XX na costa da ilha grega de Anticítera. O mecanismo contém uma engrenagem diferencial e era capaz de seguir as posições relativas de todos os corpos celestes então conhecidos.



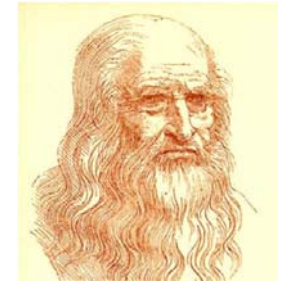
c.60 AD Heron de Alexandria fez numerosas invenções. Propôs o 'controle de sequência'.

600 O matemático indiano Brahmagupta foi o primeiro a descrever o sistema numérico de notação posicional moderno (sistema de numeração indo-arábico).

724 O inventor chinês Liang Ling-Can constrói o primeiro relógio totalmente mecânico.

820 Matemático persa Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī define a álgebra moderna. A palavra álgebra foi derivada de seu livro *al-Kitāb al-muḥtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala*. A palavra *algoritmo* é derivada de *Algoritmi* o nome latinizado de al-Khwarizmi's.

1492 Leonardo da Vinci produziu desenhos de um dispositivo que consiste em rodas dentadas que poderiam ser interpretadas como uma calculadora mecânica capaz da adição e da subtração.



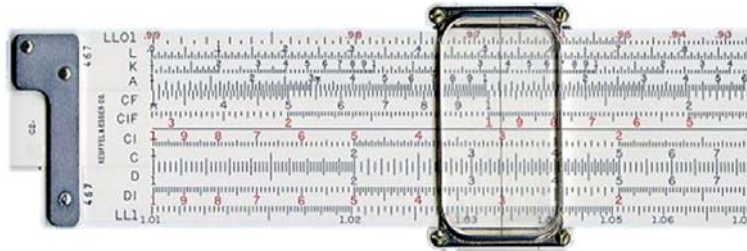
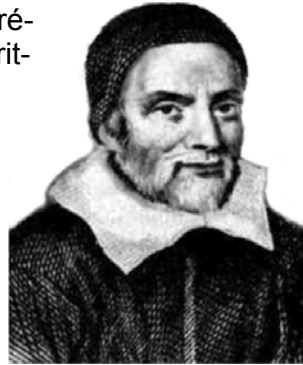
1614 O escocês John Napier é lembrado mais como o inventor dos logaritmos naturais e das hastes ou ossos de Napier e por popularizar o uso do ponto decimal.



1	4	6	7	8	5	3	9	9
2	1/2	1/4	1/6	1/8	1/5	1/3	1/9	1/9
3	1/3	1/6	1/12	1/24	1/15	1/10	1/27	1/27
4	1/4	1/8	1/24	1/48	1/20	1/15	1/54	1/54
5	1/5	1/10	1/30	1/60	1/25	1/20	1/81	1/81
6	1/6	1/12	1/24	1/48	1/30	1/24	1/162	1/162
7	1/7	1/14	1/28	1/56	1/35	1/28	1/243	1/243
8	1/8	1/16	1/32	1/64	1/40	1/32	1/729	1/729
9	1/9	1/18	1/36	1/72	1/45	1/36	1/2187	1/2187

2 8 4 2 4 5 3 2 1 6 3 6 3
3 2 7 4 9 7 7 9 3

1622 William Oughtred desenvolveu a régua de cálculo baseada nos logaritmos naturais de John Napier.



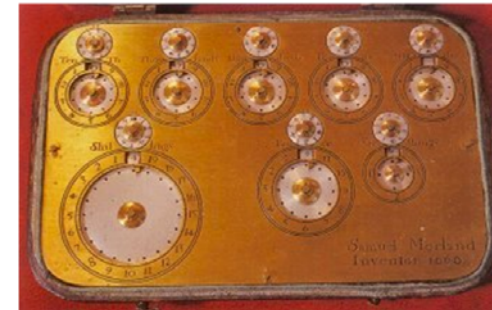
1623 Wilhelm Schickard de Tübingen em Württemberg (hoje na Alemanha) construiu a primeira calculadora automática discreta e assim essencialmente começou a era do computador.



1642 O matemático francês Blaise Pascal construiu uma máquina de adição mecânica (o 'Pascaline').



1668 Sir Samuel Morland (1625-1695), da Inglaterra, produz uma máquina de adição não-decimal, apropriada para o uso com a moeda inglesa.



1671 O matemático alemão, Gottfried Leibniz projetou uma máquina realizar a multiplicação, 'calculador em etapas'.



1774 Philip Matthaeus Hahn, onde viria a ser Alemanha, faz uma calculadora portátil bem sucedida capaz de executar todas as quatro operações matemáticas.

1775 Charles Stanhope, da Inglaterra, faz uma calculadora multiplicando bem sucedida similar à de Leibniz.

1800-1899

1801 Joseph-Marie Jacquard desenvolveu um tear automático controlado por cartões perfurados.



1820 Charles Xavier Thomas de Colmar das Filipinas fez seu 'Aritmómetro', a primeira calculadora produzida em massa.



1822 Charles Babbage projetou seu primeiro computador mecânico, o primeiro protótipo da máquina diferencial decimal para tabular polinômios.

Método das diferenças

$$p(x) = 2x^2 - 3x + 2$$

$$p(0)=2.0$$

$$2.0-1.72=0.28$$

$$p(0.1)=1.72$$

$$0.28-0.24=0.04$$

$$1.72-1.48=0.24$$

$$p(0.2)=1.48$$

$$0.24-0.20=0.04$$

$$1.48-1.28=0.20$$

$$p(0.3)=1.28$$

$$0.20-0.16=0.04$$

$$1.28-1.12=0.16$$

$$p(0.4)=1.12$$

$$0.16-0.04=0.12$$

$$1.12-0.12=1.0$$

$$p(0.5)=1.0$$

$$0.12-0.04=0.08$$

$$1.00-0.08=0.92$$

$$p(0.6)=0.92$$

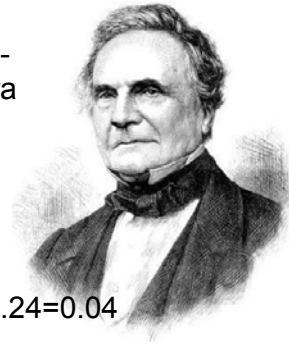
1832 Babbage e Joseph Clement produzem um protótipo de um segmento de sua máquina diferencial, que opera com números de 6 dígitos e diferenças de segunda ordem (isto é pode tabular polinômios quadráticos).

1834 Babbage concebe e começa a projetar sua 'máquina analítica' decimal.

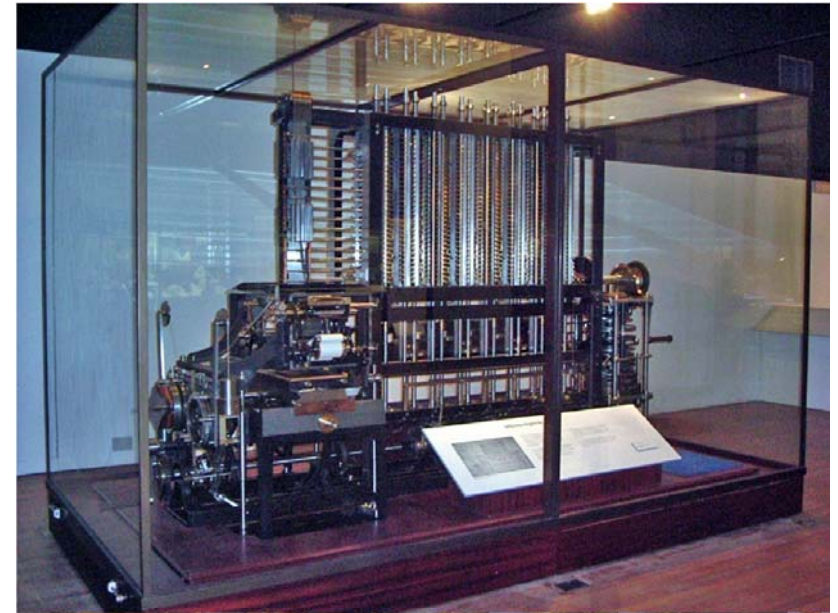
1835 Joseph Henry inventa o relé eletromecânico.

1842 O projeto do motor diferencial de Babbage é oficialmente cancelado.

1843 Per Georg Scheutz e seu filho Edvard produzem uma máquina diferencial de terceira ordem com impressora, e o governo sueco concorda financiar seu próximo desenvolvimento.



1847 Babbage projeta uma máquina diferencial melhorada, mais simples (a máquina diferencial nº 2), um projeto que levou 2 anos.



1848 O matemático britânico George Boole formula a álgebra binária (álgebra booleana) que prepara o caminho maneira para o desenvolvimento de um computador binário quase um século mais tarde.



1853 Para satisfação de Babbage, os Scheutzes terminam a primeira máquina diferencial completa, que chamam uma máquina de tabulação.

1858 A primeira máquina de tabulação é comprada pelo observatório Dudley em Albany, em New York, e a segunda pelo governo britânico.

1871 Babbage produz uma seção do protótipo do moinho (CPU) da máquina analítica e da impressora.

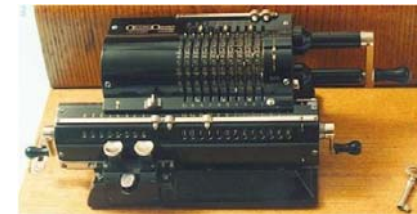
1884 Dorr E. Felt (1862-1930), de Chicago, faz seu 'comptômetro'. Ela se torna a primeira calculadora onde os operandos são introduzidos através de teclas.



1885 Uma calculadora que multiplica mais compacta do que o Aritmómetro é produzida em massa. O projeto é a invenção independente, e mais ou menos simultânea, de Frank S. Baldwin, dos Estados Unidos, e de Willgodt T. Odhner, um sueco que vive na Rússia.



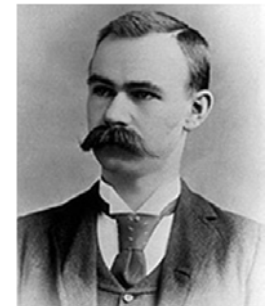
Baldwin



Odhner



1886 Herman Hollerith usa seu sistema de tabulação na Secretaria de Saúde de Baltimore.



La	A	B	C	A	B	C	La	Cm	G	A	C	C	SM	fr	HM	W	A	G	E	F	a	d
Cm	D	E	F	D	E	F	Lo	Cm	S	M	Lo	FV	On	Cm	X	To	B	D	A	a	b	*
Lo	G	H	I	G	H	I	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cm	K	L	M	K	L	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CS	N	O	P	N	O	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LS	Q	R	S	Q	R	S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Km	*	*	*	*	*	*	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
RN	*	*	*	*	*	*	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
QC	*	*	*	*	*	*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
AV	*	*	*	*	*	*	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
So	*	*	*	*	*	*	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	*	*	*	*	*	*	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

394

1890 Usando o sistema de tabulação de Herman Hollerith, o censo de 1890 é tabulado em 2,5 anos.



1892 William S. Burroughs de St. Louis inventa uma máquina similar à de Felt, mas mais robusta, é aqui que começa realmente a indústria das calculadoras de escritório.

1900-1939

1906 O tubo eletrônico (ou a válvula eletrônica) é desenvolvido por Lee De Forest nos EUA. Antes disto teria sido impossível fazer computadores eletrônicos digitais.



1919 William Henry Eccles e F.W. Jordan publicam o primeiro projeto de um circuito flip-flop.

1924 Walther Bothe (08/01/1891 – 08/02/1957) físico alemão constrói uma porta da lógica **AND** – o circuito de coincidência, para o uso em experiências da física, pelo qual recebe o prêmio de Nobel de física de 1954.

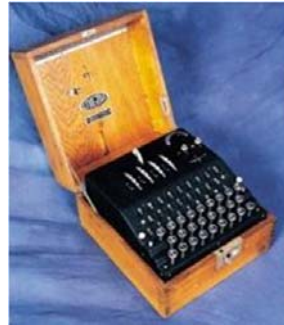


1928 É fundada a Motorola.

1930 Vannevar Bush (11/03/1890 – 30/06/ 1974) engenheiro americano e administrador científico constrói uma máquina diferencial em parte eletrônica capaz de resolver equações diferenciais.



1930 Durante a segunda guerra, as forças armadas alemãs usaram a máquina de criptografia *Enigma* para manter suas comunicações secretas.



1931 Kurt Gödel (28/04/1906 – 14/01/1978) da Universidade de Viena, Áustria, publica um artigo sobre uma linguagem formal universal baseada em operações aritméticas.



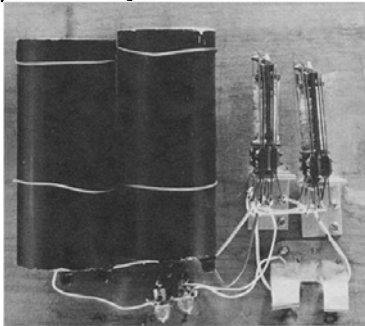
1931 O físico galês Charles E. Wynn-Williams, em Cambridge, Inglaterra, usa os tubos do tiratron para construir um contador digital binário para o uso em interface com experimentos de física.



1936 Alan Mathison Turing (23/06/ 1912 – 07/06/1954) matemático e criptógrafo inglês. Turing é frequentemente considerado ser o pai da informática moderna. Estando na Universidade de Cambridge, Inglaterra, publica um artigo sobre 'números computáveis' que reformula os resultados de Kurt Gödel.



1937 George R. Stibitz da Bell Telephone Laboratories (Bell Labs), Nova Iorque, constrói um somador binário de demonstração de 1 bit usando relés. Este é um dos primeiros computadores binários, embora neste estágio fosse apenas uma máquina da demonstração aprimoramentos continuaram levando à 'calculadora numérica complexa' de janeiro 1940.



1937 Claude Elwood Shannon (30/04/1916 – 24/02/2001) publica um artigo sobre a implementação da lógica simbólica usando relés. Shannon, engenheiro elétrico e matemático americano, foi chamado 'o pai da teoria de informação', e foi o fundador da teoria prática de projeto de circuito digital.



1938 Konrad Zuse (22/06/1910 – 18/12/1995), de Berlim, termina o 'Z1' (originalmente V1), o primeiro computador programável binário mecânico.



Novembro, John Vincent Atanasoff (4 de outubro de 1903 – 15 de 1939 junho de 1995), físico teórico e engenheiro elétrico, e seu aluno de pós-graduação Clifford Edward Berry (19 de abril de 1918 – 30 de outubro de 1963) do Iowa State College (hoje Iowa State University), terminam um protótipo de somador de 16 bits. Esta é a primeira máquina a calcular usando tubos de vácuo (válvulas).



Atanasoff



Berry



1939 Konrad Zuse terminou o 'Z2' (originalmente 'V2'), que combinou a unidade de memória mecânica existente do Z1 com uma nova unidade aritmética usando a lógica do relé. Como o Z1, o Z2 não tem capacidade de loop. O projeto é interrompido por um ano quando Zuse é convocado pelo exército, mas depois é liberado.

1939 William (Bill) Hewlett e David (Dave) Packard fundam a Hewlett-Packard Company.



1940-1949

1940 Antes da Segunda Guerra Mundial, criptoanalistas poloneses já haviam projetado uma máquina eletromecânica para testar as configurações de rotor Enigma chamada de “Bomba”. Dois matemáticos trabalhando em Bletchley Park, Alan Turing e Gordon Welchman, foram capazes de avançar esta pesquisa para desenvolver a ‘máquina’ Bombe.



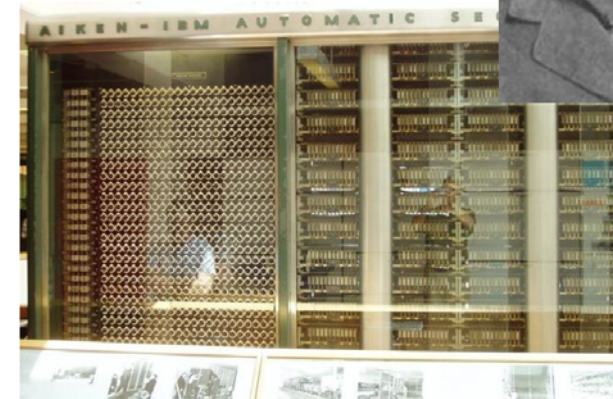
1º de abril Konrad Zuse funda a primeira companhia de desenvolvimento de computador do mundo: *Zuse Apparatebau* em Berlim.

12 de maio Agora trabalhando com um apoio limitado do DVL (Instituto de Pesquisa Aeronáutica Alemão), Konrad Zuse termina o ‘Z3’: o primeiro computador programável operacional.

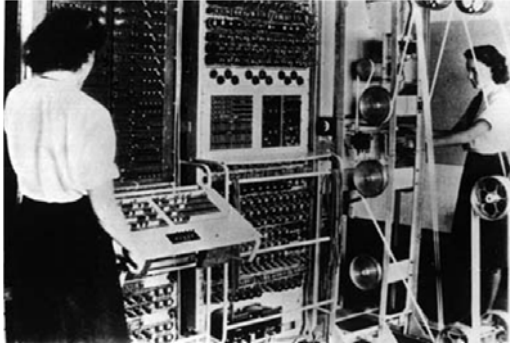
Verão de, Atanasoff e a Berry terminam uma calculadora com a finalidade específica de resolver os sistemas de equações lineares, chamado mais tarde o ‘ABC’ (‘Atanasoff-Berry Computer’).

1942 Konrad Zuse desenvolve o S1, o primeiro computador de processo do mundo, usado por Henschel medir a superfície de asas.

Janeiro Howard H. Aiken (1900-1973) e a 1943 sua equipe completam o ‘IBM ASCC Mark I’ (‘Automatic Sequence-Controlled Calculator Mark I’). Esta máquina pesava cerca de cinco toneladas.



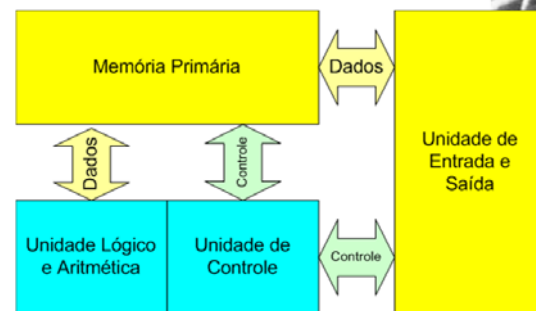
Dezembro Os alemães desenvolveram uma série de sistemas ci-
de 1943 fradores (chamados Fish pelos ingleses e Lorenz pelos
alemães) que eram um pouco diferentes do Enigma.
Como parte do ataque a estes cifradores, Max New-
man e seus colegas (incluindo Alan Turing) ajudaram a
projetar o Colossus.



1943-44 J.W. Tukey inventa a palavra *bit* como uma abreviatura
de dígito binário.

7 de Agos- IBM ASCC é entregue à Universidade de Harvard, que
to de 1944 o chama de Harvard Mark I.

Junho de John von Neumann (em húngaro
1945 Neumann János Lajos) descreve
o futuro computador eventual-
mente construído como o EDVAC
(Electronic Discrete Variable Au-
tomatic Computer).

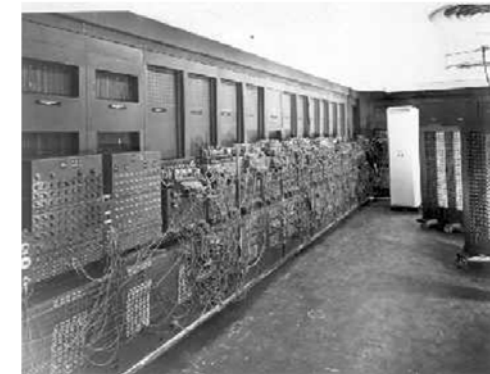


são frequentemente considerados equivalentes.

1945 Konrad Zuse desenvolve Plankalkul, a primeira lingua-
gem de programação de alto nível.

1945 Vannevar Bush desenvolve a teoria do memex, um
dispositivo do hipertexto ligado a uma biblioteca dos li-
vros e microfilmes.

Fevereiro ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer):
de 1946 primeiro computador totalmente eletrônico, controlado
por válvulas e digital. Seu desenvolvimento começou
em 1943 no Laboratório de Pesquisas Balísticas, EUA,
por John W. Mauchly e J. Presper Eckert.



Características dos cinco primeiros computadores digitais

Computador	País	Ano	Digital	Binário	Eletrônico	Programável	Turing completo
Atanasoff-Berry	EUA	1937-42	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Zuse Z3	Alemanha	1941	Sim	Sim	Não	Totalmente, por fita de papel	Sim
Colossus	Inglaterra	1944	Sim	Sim	Sim	Parcialmente, conectando fios	Não
Harvard Mark I/IBM ASCC	EUA	1944	Sim	Não	Não	Por fita de papel	Não
ENIAC	EUA	1946	Sim	Não	Sim	Parcialmente, conectando fios	Sim

16 de dezembro de 1947 - Invenção do transistor nos laboratórios de Bell, EUA, por William B. Shockley, John Bardeen e Walter Brattain. Estes físicos receberam o prêmio Nobel em 1956 por esta invenção.



27 de janeiro de 1948 - IBM termina o SSEC (Selective Sequence Electronic Calculator), um computador eletromecânico. É o primeiro computador capaz de modificar um programa armazenado.

21 de julho de 1948 - SSEM (Small-Scale Experimental Machine) ou 'Baby' foi construído na Universidade de Manchester, 'primeiro computador que funcionou'. Ele rodou seu primeiro programa nesta data.

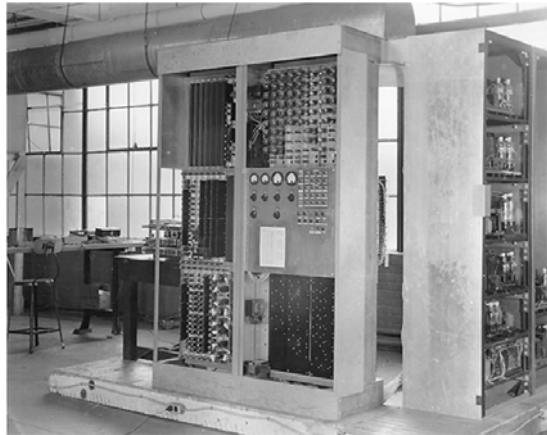


Em 1949 o 'Baby' tinha crescido, e adquirido um cilindro magnético para ter mais armazenamento permanente, e se transformou no Manchester Mark I.

Outubro de 1949 - São concluídas as especificações finais do Manchester Mark I.

1949 A revista Popular Mechanics, prevendo a inexorável marcha da ciência, afirma que 'computadores no futuro podem pesar não mais de 1,5 toneladas'.

1951 EDVAC torna-se operacional. Era binário ao contrário do ENIAC que era decimal.

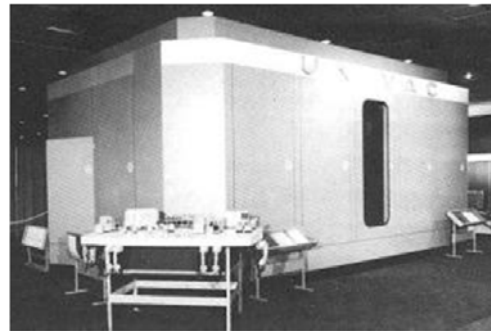


1950-1959

1950 Turing publica um artigo descrevendo o que viria a ser chamado de *Teste de Turing*. O documento explora a natureza e potencial de desenvolvimento da inteligência e comunicação humana e do computador.

Setembro Konrad Zuse vende sua máquina Z4 ao ETH de Zurique de 1950 que.

30 de março de 1951 O primeiro computador eletrônico comercialmente bem sucedido, UNIVAC, foi também o primeiro computador de uso geral – projetado para lidar tanto informação numérica quanto de texto.



21 de abril O Whirlwind, construído no MIT pela equipe do Jay W. Forrester para o Sistema de Defesa Aérea dos EUA, tornou-se operacional. Este é o primeiro computador desenhado para trabalhar em tempo real, podia fazer 500.000 adições ou 50.000 multiplicações por segundo.



17 de novembro de 1951 J. Lyons, uma empresa de alimentos do Reino Unido, vembro de famosa por seu chá, fez história ao executar a primeira aplicação comercial em um computador eletrônico. Um sistema de folha de pagamento foi executado no Lyons Electronic Office (LEO) um sistema de computador projetado por Maurice Wilkes, que já havia trabalhado no EDSAC.

1951 EDVAC (electronic discrete variable computer) – primeiro computador a usar fita magnética. EDVAC podia ter os programas novos carregados da fita. Proposto por John von Neumann, foi instalado no Instituto para Estudos Avançados, Princeton, EUA.



1951 O primeiro compilador linguagem de programação de alto nível A-0 é desenvolvido pela Contra-almirante Grace Murray Hopper.

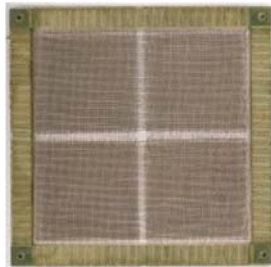


1952 O circuito integrado foi concebido pela primeira vez por um cientista de radar, Geoffrey W.A. Dummer.

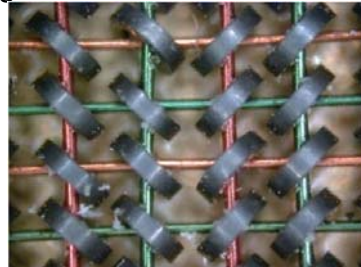
1953 A equipe da Universidade de Manchester termina o primeiro computador transistorizado.

1953 Estima-se que havia 100 computadores no mundo.

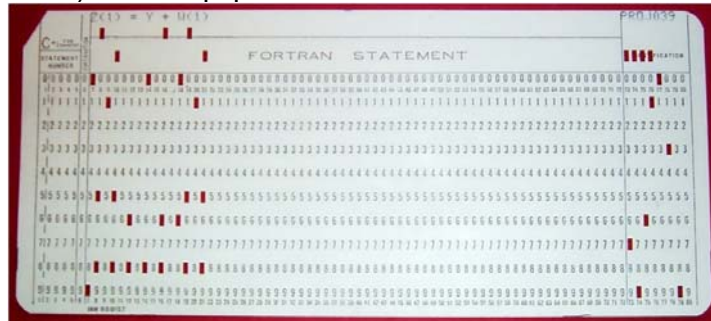
1953 Memória de núcleo magnético é desenvolvida.



16 cm × 16 cm

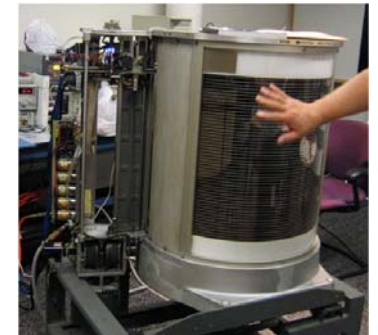


1954 O desenvolvimento do FORTRAN (FORmula TRANslation) começou por John Backus (3/12/1924 – 17/03/2007) e sua equipe em IBM - continuando até 1957.



1956 A palavra *byte* é cunhada pelo Dr. Werner Buchholz em julho de 1956, durante a fase inicial do projeto do computador IBM Stretch.

1956 A IBM inventou o primeiro sistema de armazenamento de disco de computador, o 305 RAMAC (Método Acesso Aleatório de Contabilidade e Controle). Este sistema podia armazenar 5 MBytes. Tinha cinquenta discos com 60 cm de diâmetro!



1957 Primeira impressora matricial é introduzida no mercado pela IBM.

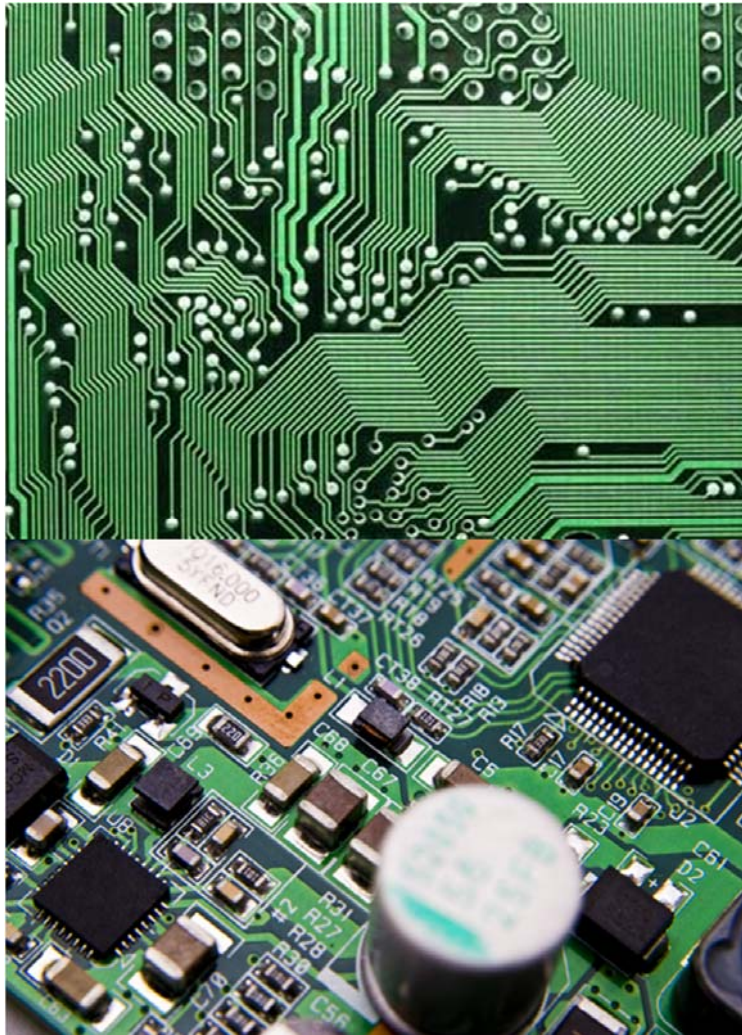
1957 Ken Olsen e Harlan Anderson fundam a Digital Equipment Corporation em Maynard, Massachusetts.

digital

12 de setembro de 1958 - O circuito integrado é inventado por Jack St. Clair Kilby da Texas Instruments. Ele ganhou o prêmio Nobel de física em 2000 por esta invenção. Robert Noyce, que mais tarde criou a Intel, trabalhou também separadamente nesta invenção. Intel mais tarde aperfeiçoou o microprocessador.



1959 Os computadores construídos entre 1959 e 1964 são frequentemente considerados como computadores de “segunda geração”, baseado em transistor e em circuitos impressos – tendo por resultado computadores muito menores.



1960–1969

1960 Algol – primeiramente linguagem de programação estruturado e procedural a ser lançada.

1960 O primeiro compilador de compiladores é lançado.

1962 Equipe da Universidade de Manchester termina o ATLAS. Esta máquina introduziu muitos conceitos modernos da arquitetura: spooling, interrupções, pipelining, memória intercalada, memória virtual e paginação. Foi a máquina mais poderosa no mundo na época e até o aparecimento do CDC 6600.



Instr No.	Pipeline Stage						
	IF	ID	EX	MEM	WB		
1							
2							
3							
4							
5							
Clock Cycle	1	2	3	4	5	6	7

Pipeline básico de cinco estágios em uma máquina RISC (IF = Instruction Fetch, ID = Instruction Decode, EX = Execute, MEM = Memory access, WB = Register write back). No quarto ciclo de relógio (a coluna verde), a instrução mais antiga está na fase MEM, e a instrução mais recente ainda não entrou no pipeline

Memória intercalada é uma técnica para compensar a velocidade relativamente lenta de memória central ou DRAM. A CPU pode acessar seções alternadas imediatamente sem esperar pela memória para ser armazenada em cache. Vários bancos de memória se revezam fornecendo dados. Uma memória intercalada com n bancos é dita ser intercalada de n maneiras. Se houver n bancos, a memória i reside no banco de número $i \bmod n$.

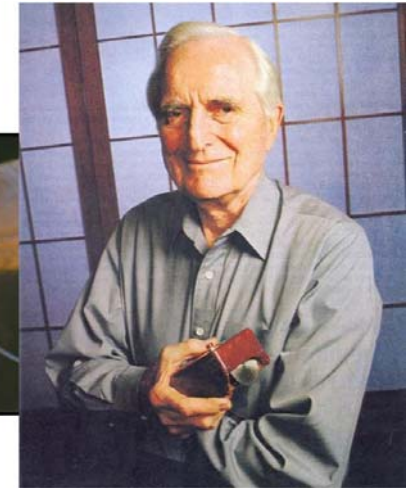
1962 Começou o trabalho no Linc, criação do físico Wesley A. Clark do M.I.T. em maio 1961. Foi o primeiro protótipo funcional de um computador pequeno, com preço e funcionamento adequado para um usuário individual.



1962 Spacewar!, o primeiro jogo de computador, foi escrito por Steve Russell estudante do MIT. O jogo rodava em um DEC PDP-1, os competidores atiravam nas espaçonaves um do outro usando uma versão primitiva de um joystick.



1963 Mouse é concebido por Douglas Engelbart (30/01/1925 – 02/06/2013).



1964 Os computadores construídos entre 1964 e 1972 são frequentemente considerados como computadores de “terceira geração”, eles são baseados nos primeiros circuitos integrados – criando máquinas ainda menores.

1964 Lançamento do IBM System/360. Mais de 14.000 foram vendidos até 1968.



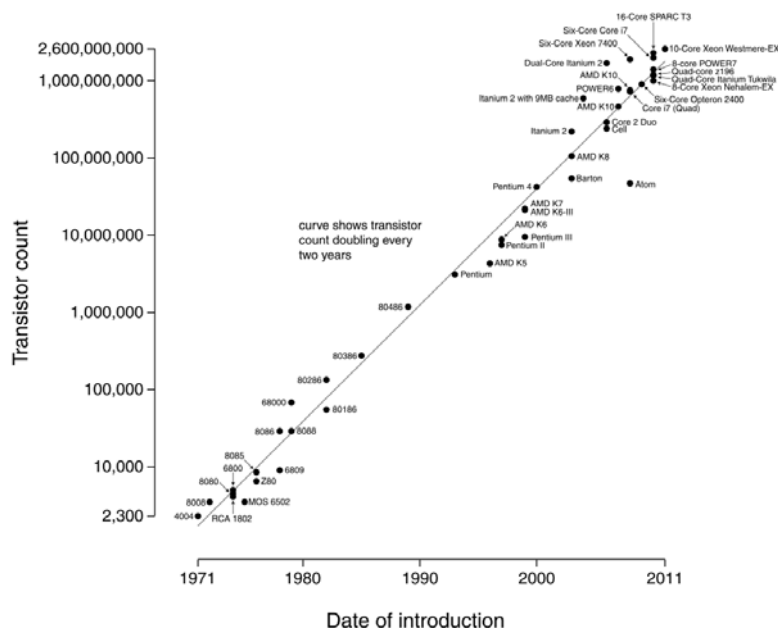
1964 Minicomputador DEC PDP-8. O primeiro construído por Digital Equipment (DEC). Custava US\$16.000 (\$117.000).



1964 O projeto MAC é iniciado no MIT por J.C.R. Licklider: diversos terminais espalhados pelo campus serão conectados a um computador central, usando um mecanismo *timesharing*. Aplicações populares são *Bulletin boards* (quadro de avisos) e *e-mail*.

1965 A lei de Moore publicada por Gordon Moore (03/01/1929)
na edição do 35º aniversário do Electronics Magazine.

Microprocessor Transistor Counts 1971-2011 & Moore's Law



1965 A linguagem de programação BASIC (*Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code*) desenvolvida no Dartmouth College, EUA, por Thomas E. Kurtz e John Kemeny.

1965 Foi desenvolvido o chaveamento de pacote, financiado pela ARPA (Advanced Research Projects Agency).

1965 O primeiro supercomputador, o CDC 6600 da Control Data, foi desenvolvido.



1966 A Hewlett-Packard entrou no ramo de computador de uso geral com o seu HP-2115, oferecendo um poder computacional anteriormente encontrados somente em computadores muito maiores.

1967 Começa o desenvolvimento da linguagem de programação Pascal, terminando em 1971. Baseado no Algol. Desenvolvido por Niklaus Wirth como uma ferramenta pedagógica.



1967 O disco flexível (mais tarde chamado disquete) é inventado por David Noble na IBM, sob a direção de Alan Shugart, para o uso com o System/370.



1968 Intel fundada por Robert Noyce e alguns amigos.



1968 Douglas Engelbart demonstra computação interativa na Conferência Conjunta de Computação de outono em São Francisco: mouse, janelas, hipertexto e processamento de texto.

1969 Gary Starkweather, quando trabalhava na Xerox, inventou a impressora laser.

1969 Fundada a AMD (Advanced Micro Devices).



1969 ARPANET iniciado pelo Ministério da Defesa de EUA para a pesquisa em redes de computadores.

1969 Introdução do padrão RS-232 (interface serial) pela EIA (associação das indústrias eletrônicas).



7/4/ O primeiro *Request For Comments*, RFC1 é publicado.

1969

28/12/ Nasce Linus Torvalds.

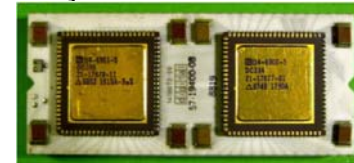
1969



1970–1979

1970 Fundada a Western Digital.

1970 Lançado o PDP-11.



1970 O primeiro chip de memória dinâmico RAM começa a ser vendido pela Intel. É chamado 1103 e tem a capacidade 1 k-bit, 1024 bits.



1970 O desenvolvimento do sistema operacional UNIX começou. Desenvolvido originalmente por Ken Thompson (4/2/1943) e Dennis Ritchie (9/9/1941; 12/10/2011).



1970 Centronics lança a impressora Modelo 101 que incluía a primeira interface paralela para impressoras.



06/ 1970 CTC cria o Datapoint 2200, um terminal programável produzido em massa.



1971 Ray Tomlinson desenvolve o primeiro programa que pode enviar mensagens de email de um computador a outro.

1971 O primeiro drive de disquete de 8 pol. é lançado. Tinha a capacidade de 79,7kB, chegando até 500kB em 1976.



15/11/ 1971 Intel lança o 4004, o primeiro microprocessador, desenvolvido por Marcian E. Hoff.

Clock rate 740 kHz, 0.07 MIPS, Bus Width 4 bits, PMOS, Number of Transistors 2,300 at 10 µm, Addressable Memory 640 bytes, Program Memory 4 KB.



1971 A Texas Instruments lança primeira calculadora eletrônica facilmente portátil.

1971 O FTP é proposto.

1971 A linguagem de programação FORTRAN 66 é criada.

1972 Computadores construídos após 1972 são frequentemente chamados de computadores de “quarta geração”, baseados em circuitos LSI (Large Scale Integration) – tipicamente 500 ou mais componentes em um chip. Cinco anos mais tarde aparecem integrados VLSI (Very Large Scale Integration) – tipicamente 10.000 componentes.

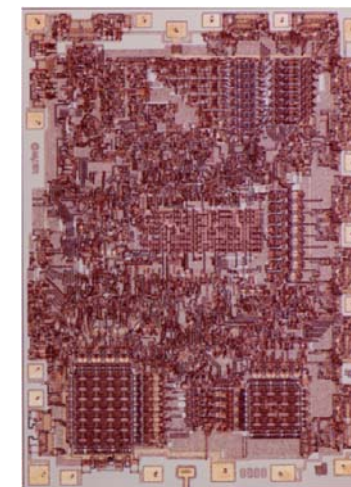
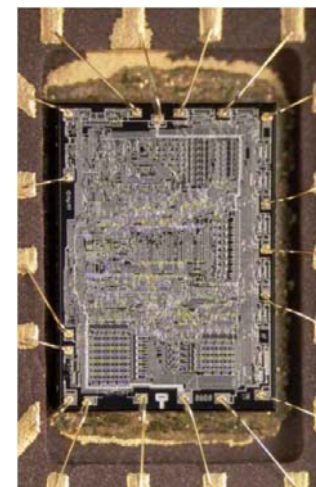
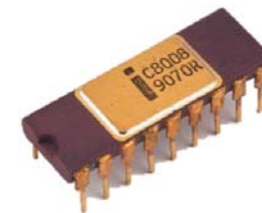
1972 A linguagem de programação C é desenvolvida na Bell Labs por Dennis Ritchie.

1972 Cray Research Inc. é fundada. **CRAY**

1972 A primeira calculadora científica de mão é lançada pela HP.

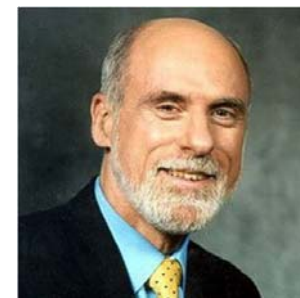
01/04/ 1972 O microprocessador 8008 é lançado pela Intel.

Clock rate 500 kHz, 0.05 MIPS, Bus Width 8 bits, Enhancement load PMOS logic, Number of Transistors 3,500 at 10 µm, Addressable memory 16 KB.

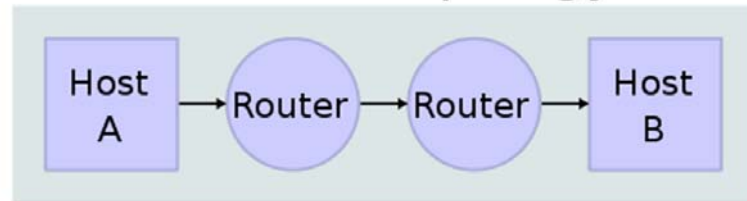


1972 As primeiras conexões internacionais da ARPANET são estabelecidas

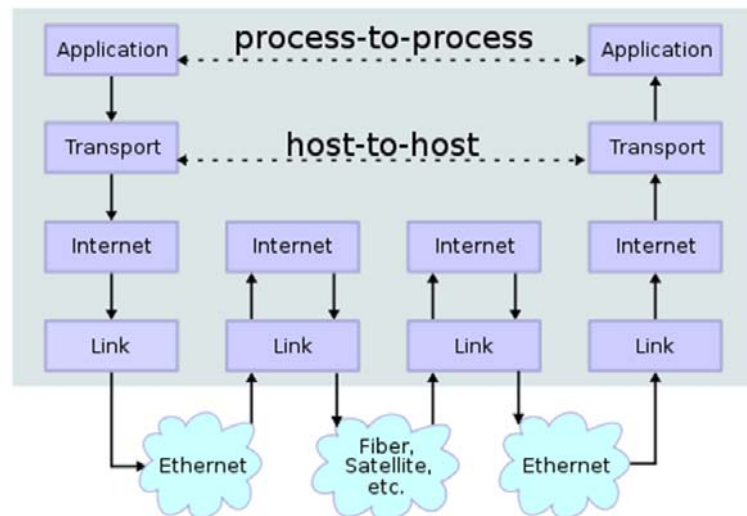
1973 Desenvolvimento do protocolo TCP/IP por um grupo dirigido por Vinton Cerf e Robert E. Kahn



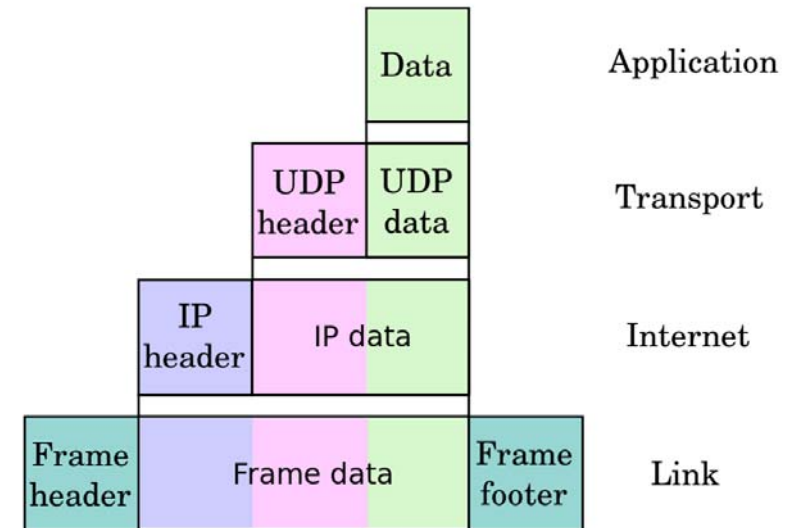
Network Topology



Data Flow



Dois hosts da Internet conectados através de dois roteadores e as camadas correspondentes utilizados em cada hop. A aplicação, em cada máquina executa operações de leitura e gravação, como se os processos estão diretamente ligados um ao outro por algum tipo de tubulação de dados. Todos os outros detalhes da comunicação estão escondidos de cada processo. Os mecanismos subjacentes que transmitem dados entre os computadores centrais estão localizados nas camadas de protocolo inferior.



Encapsulamento de dados de aplicativos descendo pelas camadas descritas na RFC 1122.

Camada	Protocolo
Aplicação	BGP DHCP DNS FTP HTTP IMAP IRC LDAP MGCP NNTP NTP POP RIP RPC RTP SIP SMTP SNMP SSH Telnet TLS/SSL XMPP ·BitTorrent RTP rlogin ...
Transporte	TCP UDP DCCP SCTP RSVP ECN ...
Internet	IP (IPv4, IPv6) ICMP ICMPv6 IGMP IPsec ...
Conexão de dados	ARP/InARP NDP OSPF Tunnels (L2TP) PPP Media Access Control (Ethernet, DSL, ISDN, FDDI) ...

1973 Robert Metcalfe cria a Ethernet no Xerox Palo Alto Research Center (PARC).

Um grupo de máquinas conectadas desta maneira é conhecido como uma LAN.



Conector padrão 8P8C (frequentemente chamado RJ45)

1973 IBM desenvolveu o que é considerado ser o primeiro disco rígido selado, o IBM 3340 Winchester, com 60 Mb.



1974 MCM/70, o primeiro computador pessoal a ser lançado comercialmente, pela Micro Computer Machines no Canadá.

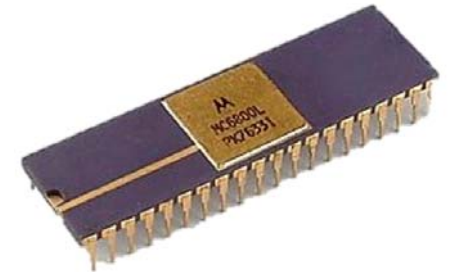


01/04/1974 Intel lança o 8080 de 8 bits. Ele começou a revolução do microprocessador.

Clock rate 2 MHz, 0.64 MIPS, Bus Width 8 bits data, 16 bits address, Enhancement load NMOS logic, Number of Transistors 6,000, Addressable memory 64 KB



1974 Motorola anuncia o MC6800, um microprocessador de 8 bits.



12/1974 Baseado no 8080 da Intel, o Altair 8800 da MITS, o terceiro computador pessoal comercialmente disponível, é lançado.



1975 Primeira implementação do BASIC para um microcomputador por Bill Gates e Paul Allen.



1975 Unix é comercializado.

- 1975 A companhia norueguesa Mycron lança o MYCRO-1, o primeiro computador em uma única placa de circuito impresso.
- 1975 Formação da Microsoft por Bill Gates e Paul Allen em Albuquerque, Novo México.
- 1975 Lançado o IBM 5100.



- 11/1975 Zilog é fundada por ex-funcionários da Intel
- março 1975 Introdução do 8085.
de Clock rate 5 MHz, 0.37 MIPS, Bus Width 8 bits data, 16 bits address, Depletion load NMOS logic, Number of Transistors 6,500 at 3 µm
- 01/04/1976 A Apple Computer, Inc. é fundada, para comercializar o Apple I projetado por Steve Wozniak e Steve Jobs.



- 1976 A primeira impressora laser é lançada pela IBM – a IBM 3800. As primeiras versões coloridas surgiram em 1988.

- 1976 Disquete de 5,25 pol. é lançado.



- 1976 A Zilog lança o Z80 que é a base para o grande crescimento do computador no início dos anos 1980. O sistema operacional CP/M foi escrito originalmente para os 8080, mas muitas implementações, assim como software como Wordstar e dBase II – foram escritos para o Z80. Foi a base de muitos computadores domésticos como o Tandy TRS-80 de 1977, o Spectrum de Sinclair ZX de 1982 e muitos outros.
- 1976 A MOS Technology Inc. introduz o microcomputador KIM-1 como um demonstrador para seu processador 6502.



- 1976 Cray-1, o primeiro supercomputador desenvolvido comercialmente, foi inventado por Seymour Cray, que deixou a Control Data em 1972 para formar a sua própria companhia.



1976 Commodore compra a MOS Technology, Inc
1977 “Não há nenhuma razão para que alguém queira ter um computador em sua casa.” Ken Olsen, presidente e fundador da Digital Equipment Corporation.

1977 O Commodore introduz seu Commodore PET baseado KIM-1. Tem a 4KB de RAM, a unidade de fita cassete integrada e o monitor monocromático de 9 polegadas.



05/ 1977 Computador Apple II introduzido. Tinha uma arquitetura aberta, usava interface gráfica colorida e uma interface com a unidade de disquete elegantemente projetada. Tinha também o primeiro aplicativo do mundo do negócio – a planilha eletrônica VisiCalc.



10/ 1977 A Digital Equipment Corporation (DEC) comercializa o primeiro modelo do VAX o VAX-11/780. O arquiteto deste modelo foi Bill Strecker. Preço: a partir de US\$200.000 (\$750.000).



04/ 1978 Aprovação formal do FORTRAN 77.

08/06/ 1978 Introdução do 8086 pela Intel, seu primeiro processador comercialmente bem sucedido de 16 bits
Clock rates: 5 MHz with 0.33 MIPS, 8 MHz with 0.66 MIPS, 10 MHz with 0.75 MIPS; Bus Width 16 bits data, 20 bits address; Number of Transistors 29,000 at 3 μ m; Addressable memory 1 megabyte.



03/ 1979 Philips realiza uma conferência de imprensa para apresentar a qualidade de áudio do seu CD. Uma semana depois uma grande delegação da Philips viajou para o Japão. A empresa voltou do Japão tendo feito um acordo com a Sony.

01/06/ 1979 Lançado o 8088, uma versão simplificada do 8086 que tinha um barramento de dados de apenas 8 bits– mas era mais barato de implementar em computadores.
Clock rates: 4.77 MHz with 0.33 MIPS, 9 MHz with 0.75 MIPS; Internal architecture 16 bits; External bus Width 8 bits data, 20 bits address; Number of Transistors 29,000 at 3 μ m; Addressable memory 1 megabyte.



1979 O microprocessador 68000 foi lançado pela Motorola, o primeiro da família 68k



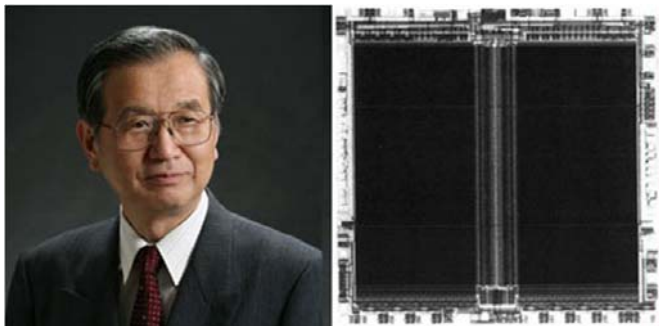
1979 Logo após o lançamento do Unix V7, que incluía o UUCP, um protocolo para comunicação usando linhas telefônicas padrão, Tom Truscott e Jim Ellis criaram o USENET, um sistema global de grupos de discussão.

1979 IBM viu sua dominância do mercado de computadores ser erodida pelos novos computadores pessoais como o Apple II e o Commodore PET. Isto fez com que ela começasse a trabalhar no seu próprio computador pessoal. O IBM PC foi lançado no dia 12 de agosto de 1981.

1979 **Seagate**  Technology é fundada.

1980

- A Seagate Technology constrói o primeiro HD de 5,25 polegadas para microcomputadores, o ST506. Armazenava 5Mb.
- Mycron lançou o primeiro microcomputador comercial de 16 bits, o Mycron 2000.
- A **Quantum** Corporation é fundada.
- A memória flash (ambos os tipos, NOR e NAND) foi inventada por Fujio Masuoka enquanto trabalhava para a Toshiba. É usada nos discos USB.



Outubro

- O desenvolvimento do MS-DOS/PC-DOS começou.

1981

- Richard Feynman propõe computadores quânticos.
- O sistema de Xerox 8010 ("star"), o primeiro sistema comercial para usar uma interface de usuário gráfica de WIMP (Windows, ícones, menus e apontador).
- Lançado o ISA (acrônimo para Industry Standard Architecture). Ele é um barramento interno de 16 bits do IBM PC / AT e computadores semelhantes baseados no Intel 80286 e seus sucessores imediatos.



12 de agosto

- IBM anunciou o PC (IBM 5150), o modelo padrão foi vendido por US\$2.880 (\$7.200).
- MDA (Mono Display Adapter, apenas texto) lançado com o IBM PC.
- MS-DOS 1.0, PC-DOS 1.0.



Setembro

- O protocolo do TCP/IP é estabelecido. RFC 793
- Hayes lança o Smartmodem 300 com uma velocidade de operação de 300 bits por segundo. No mesmo ano lança o Smartmodem 1200.

1982

- Lançado o disquete de 3,5 pol. (90mm) de 280kB (SS).



- Maxtor é fundada. 
- Peter Norton lança o Norton Utilities.

- Sun Microsystems é fundada. 
- Compaq é fundada por Rod Canon, Jim Harris e Bill Murto.
- Compaq coloca à venda Compaq Portátil compatível com IBM PC.
- Um programa chamado “Elk Cloner” é creditado com sendo o primeiro *vírus* do computador a se espalhar. Escrito em 1982 por Rich Skrenta, unia-se ao sistema operacional DOS 3.3 da Apple e se propagava por disquete.
- Red Book para CDs de áudio foi apresentado pela Sony e Philips. Em Abril de 1982 Philips mostrou um CD player de produção pela primeira vez. Os primeiros comerciais CDs foram The Visitors do Abba e uma gravação de Herbert von Karajan regendo a Sinfonia Alpina de Richard Strauss.

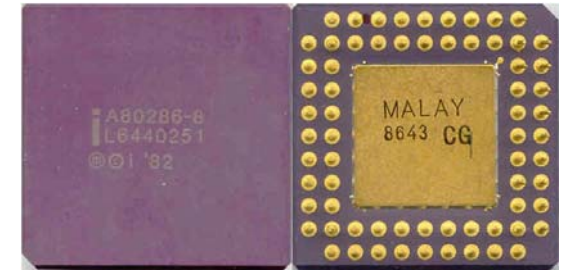


Fevereiro

- AMD assina contrato com a Intel para produzir 8086 e 8088.

1 de fevereiro

- A Intel lança o 286 (80286).
 - o Clock rates: 6 MHz–25 MHz
 - o Bus Width 16 bits
 - o Number of Transistors 134,000 at 1.5 μ m
 - o Addressable memory 16 MB.



Março

- MS-DOS 1.25, PC-DOS 1.1

Dezembro

- IBM compra 12% da Intel.

1983

- Borland é formada.
- Apple lança Lisa



- Fred Cohen, em sua dissertação, define formalmente um vírus do computador como “*um programa de computador que possa afetar outros programas de computador modificando-os de tal maneira a incluir uma cópia (possivelmente evoluída) de si mesmo*”.

Março

- IBM XT lançado, semelhante ao IBM PC original, mas com HD.



- MS-DOS 2.0, PC-DOS 2.0

Outubro

- IBM lança o IBM PCjr.

Novembro

- Domain Name System (DNS) introduzido à Internet, que consistia então de aproximadamente 1.000 hosts. RFC 881.
- Paul Allen deixa a Microsoft.

1984

- Lançado o disquete de 3,5 pol. de 720 kB (DD).
- Richard Stallman deixa o MIT a fim de começar projeto GNU, para desenvolver um sistema operacional completo tipo Unix que seja um software livre.
- Hewlett-Packard lança a imensamente popular impressora LaserJet.
- Motorola lança o processador 68020. Tinha um barramento interno e externo e de endereçamento de 32 bits. Foi produzido com velocidades de 12 MHz a 33 MHz.



Janeiro

- O Apple Macintosh é lançado, baseado na versão de 8 MHz do processador Motorola 68000. O Macintosh incluiu muitas das características do Lisa com um preço muito menor: US\$2.500 (\$5.400). Os aplicativos que vinham como parte do pacote incluía o MacPaint e MacWrite.



- IBM AT é lançado com um processador 80286 de 6 MHz

Agosto

- MS-DOS 3.0, PC-DOS 3.0.

4 de novembro

- É fundada a Dell.



1985

- O Atari ST, computador barato baseado no 68000 de 8 MHz da Motorola, aparece.



- CD-ROM, inventado pela Phillips, produzido em colaboração com a Sony.
- **COREL** é fundada no Canadá.

Janeiro

- PostScript é lançado pela Adobe Systems.

Março

- MS-DOS 3.1, PC-DOS 3.1

Julho

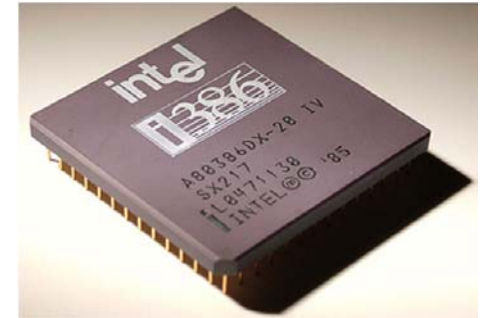
- Commodore lança o Amiga, baseado no 68000 de 7.16 MHz da Motorola e um chipset personalizado.

13 de setembro

- Depois de perder uma luta de poder com o conselho de administração, Jobs deixou a Apple e fundou a NeXT, uma empresa de desenvolvimento de plataforma de computador especializada nos mercados de ensino superior e empresas.

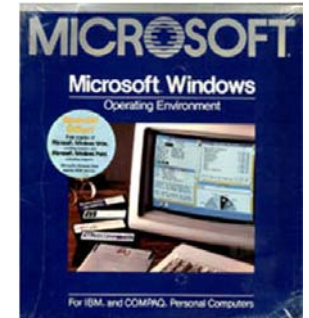
17 de outubro

- Lançado o 386 (80386) DX.
 - o Clock rates: 16 MHz–33 MHz
 - o Bus Width 32 bits
 - o Number of Transistors 275,000 at 1 μ m
 - o Addressable memory 4 GB (4 GB)
 - o Virtual memory 64 TB (64 TiB)



Novembro

- Lançado o Microsoft Windows.



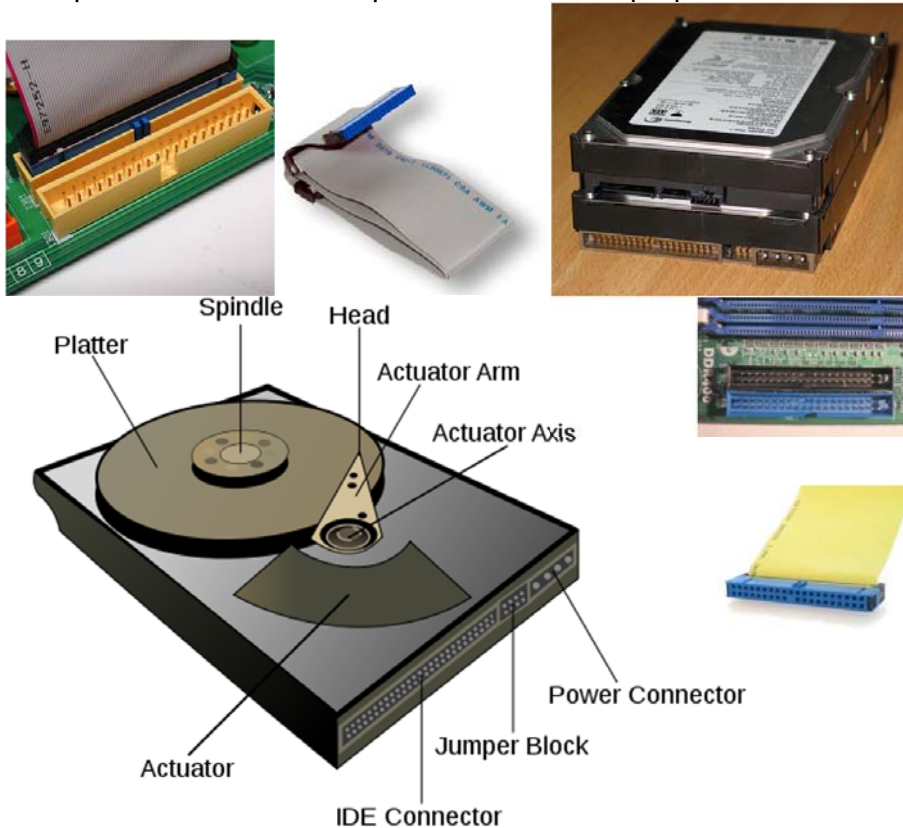
Dezembro

- MS-DOS 3.2, PC-DOS 3.2.

1986

- Dois programadores chamados Basit e Amjad Farooq Alvi, operando em Lahore, Paquistão, substituem o código executável no setor de boot do disquete com seu próprio código projetado para infectar todo disquete acessado em qualquer drive. Os disquetes infectados tinham "(c)Brain" como rótulo do volume.

- A primeira versão do que hoje é chamado de interface ATA (AT Attachment) / ATAPI (AT Attachment Packet Interface) foi desenvolvido pela Western Digital, sob o nome Integrated Drive Electronics (IDE). Juntamente com a Control Data Corporation (que fabricou a peça de disco rígido) e Compaq (em cujos sistemas essas unidades foram inicialmente instaladas), desenvolveram o conector, os protocolos de sinalização, e assim por diante com o objetivo de manter compatível no nível de software com a existente interface de disco rígido ST-506. Os primeiros discos tais apareceram na Compaq, em 1986.



Janeiro

- Apple lança o Macintosh Plus

Setembro

- Amstrad anuncia o Amstrad PC 1512, um PC barato e poderoso. Incluía uma interface gráfica CGA melhorada, 512 KB RAM (podendo ser aumentado para 640KB), processador 8086 e um HD de 20 MB (opcional).



1987

- Lançado disquete de 3,5 pol. de alta densidade (HD) com 1,44MB.
- Connection Machine era supercomputador massivamente paralelo usando até 64.000 microprocessadores.



- O Algoritmo de Compressão de Imagens Fractal (Fractal Image Compression Algorithm) é inventado pelo matemático inglês Michael F. Barnsley.
- Motorola lança o processador 68030.
- O vírus Lehigh, um dos primeiros vírus de arquivo, infectava arquivos command.com.
- VGA é lançado (para o PS/2) pela IBM.
- MCGA é lançado (para os PS/2s mais baratos) pela IBM.
- O 8514/A introduzido pela IBM. Esta placa gráfica incluía seu próprio processador para acelerar o desenho de objetos comuns.
- Commodore lança o Amiga 500 e o Amiga 2000.



2 de março

- Macintosh II e Macintosh SE lançados.



2 de abril

- Personal System/2 ou PS/2 introduzido pela IBM.



Abril

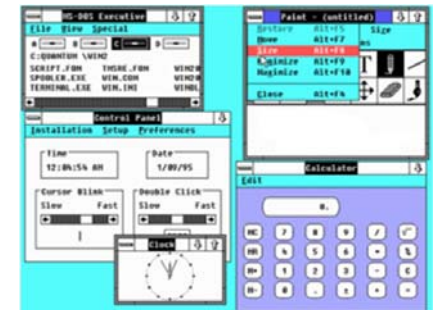
- MS-DOS 3.3, PC-DOS 3.3 é lançado com IBM PS/2. Esta versão incluía o suporte de disquetes 3 1/2" de alta densidade (1.44 MB) e o particionamento de HD.
- OS/2 lançado pela Microsoft e IBM.

Agosto

- Lançada a placa de som AD-LIB.

9 de dezembro

- Lançado o Microsoft Windows 2.



1988

- Primeiro chip óptico é desenvolvido.

16 de junho

- 80386SX lançado como uma alternativa mais barata ao 80386DX.
- Um dos vírus mais comuns, Jerusalem, espalhou-se. Ativava-se toda sexta-feira 13, o vírus afetava arquivos .exe e .com e apagava todos os programas executados naquele dia.

Julho

- PC-DOS 4.0, MS-DOS 4.0 Version 3.4 - 4.x.

Setembro

- Lançado o IBM PS/2 Model 30 286, baseado no processador 80286.

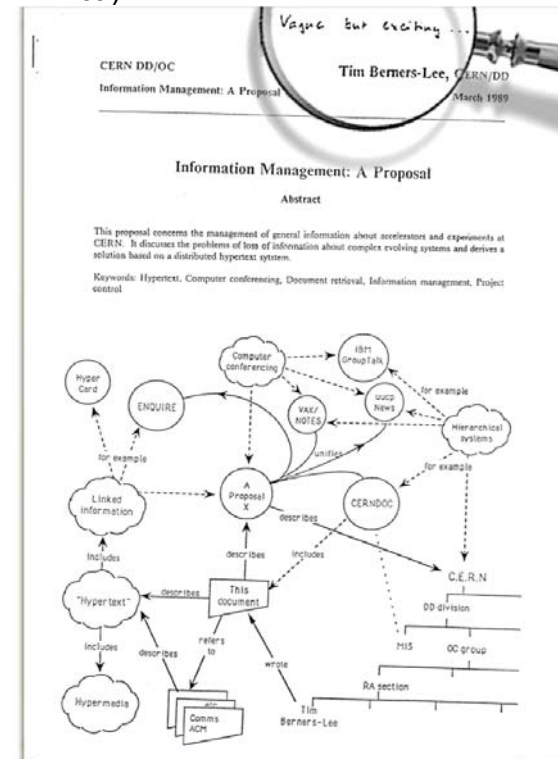
Outubro

- Macintosh IIx é lançado. Era baseado no novo processador, o Motorola 68030. Trabalhava a 16 MHz e suportava até 128 MB de RAM.



1989

- World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee que viu a necessidade de uma troca global de informações que permitiria físicos colaborarem em pesquisa (ele trabalhava no CERN na época).



- **ASUS** é fundada.

10 de abril

- 80486 DX lançado pela Intel inicialmente a 25 MHz mais tarde chegando a 100 MHz.
 - o Clock rates: 25 MHz–50 MHz
 - o Bus Width 32 bits
 - o Number of Transistors 1.2 million at 1 μm ; the 50 MHz was at 0.8 μm
 - o Addressable memory 4 GB
 - o Virtual memory 1 TB
 - o Level 1 cache of 8 KB on chip
 - o Math coprocessor on chip



Setembro

- Lançado o Apple Macintosh IIcx baseado em uma versão mais rápida do. A Apple também lançou o Macintosh portátil.



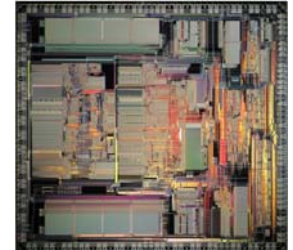
Novembro

- Lançamento do Sound Blaster Card, da Creative Labs, seu sucesso foi garantido mantendo a compatibilidade com a placa de som da AD-LIB.

1990

- *The World*, o primeiro provedor comercial de acesso discado à internet começa a operar.

- Motorola lança o 68040.



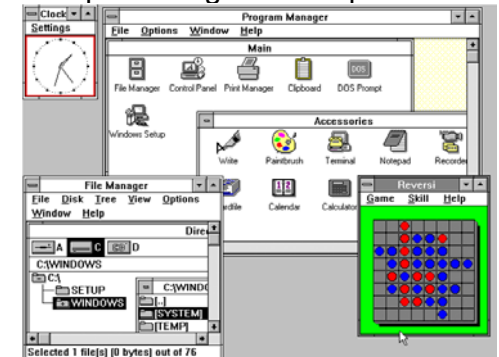
- Symantec lança Norton AntiVirus, um dos primeiros programas de antivírus desenvolvidos por uma grande empresa.

Março

- Macintosh IIfx lançado.

22 de maio

- Introdução do Windows 3.0 pela Microsoft.



10 de setembro

- Archie, a primeira máquina de busca surge.

Outubro

- Macintosh Classic lançado.

Novembro

- Macintosh LC lançado.
- Publicadas as especificações do MPC (Multimedia PC) nível 1.

1991

- A linguagem de programação FORTRAN 90 é criada.
- TrueType, um tipo escalável, é introduzido, tendo sido desenvolvido pela Microsoft e Apple e é usado em todos os computadores da Apple e PCs com Windows.
- Borland adquire Ashton-Tate Corporation e o programa Database.
- Phil Zimmermann libera para o público o programa de criptografia de chave pública PGP como o código fonte, o qual rapidamente aparece na Internet.

Abril

- AMD lança Am386, compatível com o Intel386.



22 de abril

- Intel 80486 SX lançado como uma alternativa barata ao 80486 DX – a principal diferença sendo a ausência de uma F.P.U. integrada.

Maio

- Introdução do Sound Blaster Pro.

Junho

- Afim promover o OS/2 Bill Gates usava cada oportunidade para dizer o “DOS está morto”, porém o desenvolvimento de DOS 5.0 leva ao fim do desenvolvimento do OS/2.

25 de agosto

- Nasce o Linux com a seguinte mensagem colocada no Newsgroup comp.os.minix da Usenet:

“Olá todos por ai usando o minix - estou fazendo o sistema operacional (gratuito) (apenas como um hobby, não será grande e profissional como o GNU) para clones AT 386 (486).”

Linus mudou a licença do kernel do Linux de “proibido uso comercial” para GNU General Public License (GNU GPL) em 1 fevereiro 1992.



1992

- The PowerPC 601, desenvolvido pela IBM, Motorola e Apple Computer, era lançado.
- “Windows NT endereça 2 Gigabytes de RAM que é mais do que qualquer aplicação jamais necessitará” – Microsoft no desenvolvimento do Windows NT.



Abril

- Introdução do Microsoft Windows 3.1



Junho

- Sound Blaster 16 ASP é introduzido pela Creative Labs.

1993

- Passa a ser permitido que provedores comerciais vendessem conectividade à internet a indivíduos. Seu uso explode, especialmente com a nova interface provida pelo World-Wide Web e NCSA Mosaic.



- Início da “bolha ponto com”.

- Red Hat Linux é fundada.



- Jen-Hsun Huang, Chris Malachowsky, Curtis Priem, fundam a Nvidia.

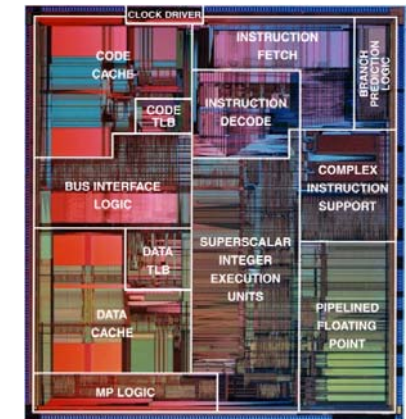


22 de março

- O processador Intel Pentium, inventado por Vinod Dahm, é lançado. Inicialmente estavam disponíveis as versões 60 e 66 MHz que atingiam até



100 MIPS, com mais de 3,1 milhões de transistores (0.8 μ m). Socket 4 273 pinos. Em junho de 1995 é lançada a última versão com 133 MHz.



Abril

- Lançado o Am486 DX-40. Esta família termina com o lançamento em 1995 do AMD 5x86 (133MHz).



Julho

- Foi lançado o Windows NT 3.1, suportando programas de 32 bits.

11 de novembro

- Lançado o navegador NCSA Mosaic 1.0.

Dezembro

- MS-DOS 6.0. Incluía um programa de compressão de HD chamado DoubleSpace.

31 de dezembro

- A Microsoft lança o Windows 3.11.

1994

- Rasmus Lerdorf cria o PHP.
- Peter Shor cria um algoritmo que permite que os computadores quânticos façam grandes números inteiros rapidamente.
- O conceito de *computação DNA* é provado com o problema do caixeiro viajante; um método de entrada/saída está por ser determinado.
- Motorola introduz o processador 68060.



Março

- A distribuição do Linux  **openSUSE** é lançada. É desenvolvida pela comunidade e patrocinada pela companhia alemã SUSE.

14 de março

- Linus Torvalds lança a versão 1.0 do Linux kernel (176.250 linhas de código).

Abril

- YAHOO é criado. 

4 de abril

- A Mosaic Communications Corporation fundada por Marc Andreessen e Jim Clark foi a primeira empresa a tentar capitalizar com o nascente World Wide Web.

16 de agosto

- O  **debian** é lançado. Debian é uma distribuição não comercial mantida pela comunidade.

13 de outubro

- Lançado um navegador chamado Mosaic Netscape 0.9.

14 de novembro

- Este navegador foi subsequentemente renomeado Netscape Navigator e a empresa tomaria o nome 'Netscape'.
- O Netscape Navigator 1.0 foi escrito como uma alternativa ao navegador NCSA Mosaic.



Setembro

- PC-DOS 6.3 Basicamente o mesmo que a versão 5.0, esta versão da IBM incluía mais softwares, tais como Stacker e um software antivírus.

Outubro

- O World Wide Web Consortium (W3C) é fundado por Tim Berners-Lee.



1995

- Wiki é criado. Os termos wiki (pronunciado /uíqui/ ou /víqui/) e WikiWiki são utilizados para identificar um tipo específico de coleção de documentos em hipertexto ou o software colaborativo usado para criá-lo. O termo "Wiki wiki" significa "muito-rápido" no idioma havaiano.



- Java** é uma linguagem de programação desenvolvida originalmente por James Gosling na Sun Microsystems (que depois foi incorporada pela Oracle Corporation) e lançado como uma componente central da plataforma Java da Sun Microsystems. A linguagem deriva muito de sua sintaxe do C e C++, mas tem um modelo de objetos mais simples e menos facilidades de baixo nível. As aplicações em Java são tipicamente compiladas para bytecode (arquivo de classe) que pode rodar em qualquer máquina virtual Java (JVM), independentemente da arquitetura de computador.

Janeiro

- O padrão USB (Universal Serial Bus) é lançado: 12 Mbit/s. Foi desenvolvido e inventado por Ajay Bhatt, enquanto trabalhava para a Intel. USB substituiu efetivamente uma variedade de interfaces, tais como portas seriais e paralelas.



Março

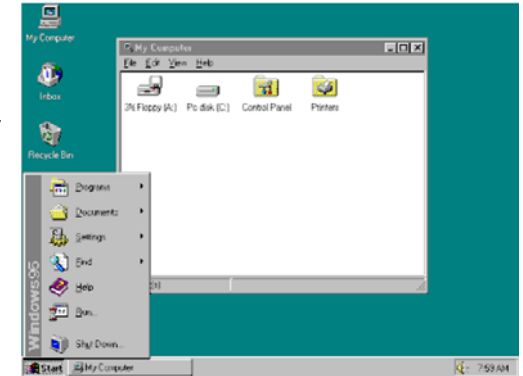
- Linus Torvalds libera o Linux Kernel v1.2.0 (Linux'95) (310.950 linhas de código).

Julho

- amazon.com**, um dos maiores e mais conhecidos sites de comércio eletrônico hoje, abre seu website.

24 de agosto

- Windows 95 é lançado por Bill Gates e Microsoft. O Internet Explorer foi lançado como parte do pacote adicional Plus.



Novembro

- Lançado o Internet Explorer 2.

1 de novembro

- Pentium Pro é lançado. Na sua introdução alcançava um clock até 200 MHz. Tem 5,5 milhões de transistores com tecnologia 0.6 µm e 0.35 µm. Socket 8 processor package (387 pins) (Dual SPGA)



6 de novembro

- 3dfx libera o Voodoo, o primeiro acelerador 3D para o mercado consumidor, capaz de reproduzir cenas relativamente complexas em tempo real e alta resolução.

4 de dezembro

- O *JavaScript* é uma linguagem que foi desenvolvida por Brendan Eich da Netscape originalmente sob o nome de Mocha, que mais tarde foi renomeado *LiveScript* e, finalmente, *JavaScript*, principalmente porque foi mais influenciada pela linguagem de programação Java..

1996

Janeiro

- Google é desenvolvido por Sergey Brin (21/08/1973) e Larry Page (26/03/1973). Começou como um projeto de pesquisa quando eram estudantes de doutorado na Universidade de Stanford.



- Netscape Navigator 2.0 é liberado. É o primeiro navegador a permitir o uso de JavaScript.
- Windows 95 OSR2 (OEM System Release 2) é lançado – em parte para corrigir os problemas encontrados no release 1.

27 de março

- AMD lança o K5 compatível com o Pentium e seu concorrente direto. 4,3 milhões de transistores in 500 or 350 nm; Clockrate: 75, 90, 100 MHz



17 de abril

- A Toshiba lança o Libretto sub-notebook. Com o volume de 821,1 cm³ e um peso de apenas 840 g, é o menor computador compatível com PC até então.



9 de junho

- Linux 2.0 Kernel liberado. Esta versão foi uma melhoria significativa sobre as versões anteriores: foi o primeiro a suportar múltiplas arquiteturas (originalmente desenvolvido para o Intel 386, agora suporta Digital Alpha e logo o Sun SPARC e muitos outros).

14 de julho

- Lançado publicamente o Opera, versão 2.1 para Windows.

Agosto

- Lançado o Internet Explorer 3.

20 de dezembro

- Depois de dificuldades para desenvolver o novo Mac OS, a Apple comprou a NeXT, por US\$429.000 e 1,5 milhões de ações da Apple. muito do Mac OS X atual sistema é construído sobre a fundação OPENSTEP. Como parte do negócio Steve Jobs foi nomeado consultor da Apple.

1997

- Tim Berners-Lee recebe a medalha Duddell do Institute of Physics (IoP) por inventar a World Wide Web.



- Começa a ser vendido o Digital Video Discs / Digital Versatile Discs (DVDs).

8 de janeiro

- Intel lança o Pentium MMX (originalmente nas versões 166 e 200 MHz), para melhoria de jogos e multimídia. No dia 2 de junho do mesmo ano aparece a versão 233 MHz. Tem 4,5 milhões de transistores com tecnologia 0.35 μm .

2 de abril

- AMD lança o K6. Feito para se encaixar no lugar do Pentium. Foi vendido como um produto com o desempenho de um Pentium II, mas a um preço significativamente menor. 8,8 milhões de transistores in 350 nm; Clockrate: 166, 200, 233 MHz



11 de maio

- Deep Blue da IBM se torna o primeiro computador a ganhar de um campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov.

7 de maio

- Intel lança seu processador Pentium II (233, 266 e 300 MHz). Em fevereiro aparece a versão 333 MHz. Tem 7.5 milhões de transistores a 0.25 μm . 242-pin Slot 1 (SEC) processor package



Junho

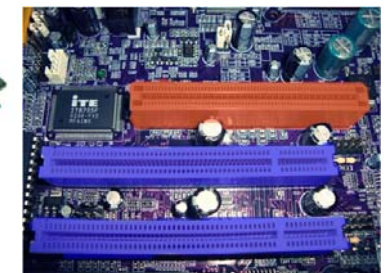
- IEEE introduz o padrão 802.11 de rede sem fio.

6 de agosto

- Após 18 meses de prejuízo financeiro a Apple Computer está em sérias dificuldades.

26 de agosto

- A Accelerated Graphics Port (Porta Gráfica Acelerada) (AGP, muitas vezes também chamada Advanced Graphics Port (Porta Gráfica Avançada)) é um barramento de computador (computer bus) ponto-a-ponto de alta velocidade, padrão para conectar uma placa aceleradora gráfica, que tem a função de acelerar o processamento de imagens 3D. O slot AGP apareceu pela primeira vez em placas mãe compatível x86 baseados nos processadores Intel Pentium P5 soquete 7 e Pentium II P6 slot 1.



1998

26 de janeiro

- Compaq Computer compra a Digital Equipment Corporation por US\$9.6 bilhões (\$17,6 bilhões).

Abril

- O judiciário dos EUA finalmente proíbe a prática de *cybersquatting* ou comprar domínios com nomes relacionados com marcas registradas e depois vendê-los por preços extorsivos para as companhias proprietárias das marcas.

Maio

- Apple anuncia o iMac G3 All-In-One PowerPC 750, 233 MHz – 700 MHz (SE).



25 de junho

- Microsoft lança o Windows 98.



Setembro

- A companhia eMachines anuncia dois PCs domésticos a US\$399 (\$729) e US\$499 (\$912). Em janeiro de 2004 foi adquirida pela Gateway por US\$234,5 milhões (\$281,4 milhões).

1999

- Fredrik Malmer, um estudante sueco, cria o primeiro serviço na internet a oferecer um ambiente operacional para os usuários. Este sistema foi feito utilizando-se as linguagens XHTML e Javascript (atualmente o termo AJAX é adotado para definir a utilização dessas duas linguagens na criação de serviços na internet). Isto foi o início da *computação em nuvem*.

25 de janeiro

- Linux Kernel 2.2.0 é liberado (1.800.847 linhas de código). O número de pessoas usando o Linux é estimado em mais de 10 milhões.

22 de fevereiro

- AMD lança a versão 400 MHz do K6-III. Em alguns testes ele supera o Intel P-III, que ainda seria lançado. Contem aproximadamente 23 milhões de transistores e é baseado em placas mãe super socket 7 de 100 MHz, quando os anteriores eram de 66 MHz.



26 de fevereiro

- Intel lança o Pentium III (versão Katmai e depois Coppermine chegando a 1 GHz).
 - o Katmai - 0.25 μ m process technology
 - Number of transistors 9.5 million
 - 512 KB $\frac{1}{2}$ bandwidth L2 External cache
 - 242-pin Slot 1 SECC2 (Single Edge Contact cartridge 2) processor package
 - System Bus clock rate 100 MHz, 133 MHz (B-models)
 - Last model: 600 MHz Introduced (133 MHz bus clock rate) September 27, 1999



18 de março

- Lançado o Internet Explorer 5.

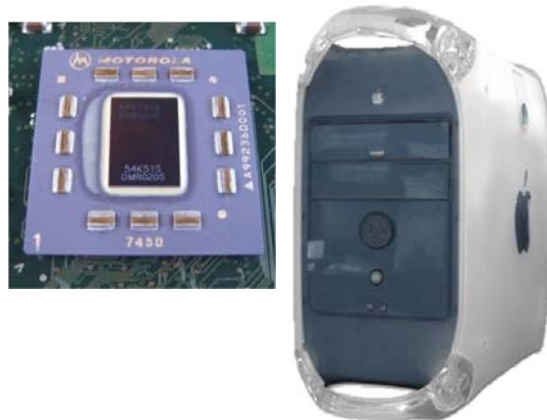
23 de junho

- Aparece o Athlon "Classic" (K7) inicialmente 500 a 700 MHz e depois vendido a velocidades até 1 GHz (K75).



31 de agosto

- Apple introduz o PowerMac G4. Usa o chip PowerPC G4 chip da Apple, Motorola e IBM. Disponível nas versões 400 MHz, 450 MHz e 500 MHz.



Dezembro

-  **Bluetooth** é um padrão de tecnologia sem fio para troca de dados em distâncias curtas a partir de dispositivos fixos e móveis, criando redes de área pessoal (PANs), com altos níveis de segurança. Criado pela Ericsson em 1994, foi originalmente concebido como uma alternativa sem fios para cabos de dados RS-232. Ele pode se conectar vários dispositivos, superando problemas de sincronização.

Em 1998, Ericsson, IBM, Toshiba, Nokia e Intel formaram um consórcio. Em dezembro de 1999, 3Com, Lucent Technologies, Microsoft e Motorola se juntaram aos fundadores iniciais como os divulgadores do Bluetooth Special Interest Group (SIG).

O nome **Bluetooth** é uma homenagem ao rei da Dinamarca e Noruega Harald Blåtand – em inglês Harold Bluetooth (traduzido como dente azul, embora em dinamarquês signifique *de tez escura*). Blåtand é conhecido por unificar as tribos norueguesas, suecas e dinamarquesas. Da mesma forma, o protocolo procura unir diferentes tecnologias, como telefones móveis e computadores. O logotipo do **Bluetooth** é a união das runas nórdicas  (Hagall) e  (Berkannan) correspondentes às letras H e B no alfabeto latino.

2000

- Computadores continuam funcionando e o mundo não se acaba em 1 de janeiro de 2000, como alguns temiam que pudesse acontecer por causa do bug do ano 2000 ou do milênio (Y2K bug ou Y2K).
- A Trek Technology e IBM começam a vender comercialmente os primeiros USB flash drives (pen drives). Atualmente quatro entidades disputam serem o inventor: : Dov Moran da M-Systems, Pua Khein Seng da Phison Electronics, Trek Technology, e Netac Technology.

14 janeiro

- O governo americano relaxa, mas não remove as restrições de exportação de software de criptografia.

17 de fevereiro

- Lançamento oficial do Windows 2000 – o substituto do Windows 95/98 e Windows NT.

6 de março

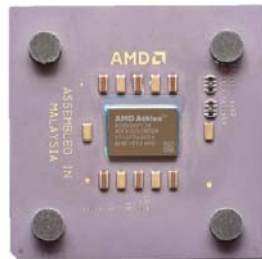
- AMD lança o Athlon “Classic” 1 GHz.

Abril

- USB 2.0: 480 Mbit/s.

5 de junho

- Thunderbird, o Athlon de segunda geração aparece. Ele foi produto de maior sucesso da AMD desde o Am386DX-40, dez anos antes. 100 MHz FSB (B-models): 600–1400 MHz; 133 MHz FSB (C-models): 1000–1400 MHz.

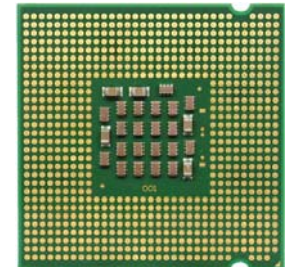
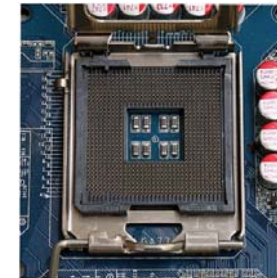


6 de setembro

- RSA Security Inc. coloca seu algoritmo RSA no domínio público.

20 de novembro

- Intel começa a vender o Pentium 4.
 - o 0.18 μm process technology (1.40 and 1.50 GHz)
 - o L2 cache was 256 KB Advanced Transfer Cache (Integrated)
 - o Processor Package Style was PGA423, PGA478
 - o System Bus clock rate 400 MHz
 - o Number of Transistors 42 million
 - o Socket LGA (Land Grid Array) 775.



2001

- A Wikipedia foi lançada em 2001 por Jimmy Wales e Larry Sanger e é atualmente o maior e mais popular trabalho de referência geral na Internet, classificado em 7º lugar entre todos os websites. Wikipédia é uma enciclopédia multilíngue online livre colaborativa, ou seja, escrita internacionalmente por várias pessoas comuns de diversas regiões do mundo, todas elas voluntárias.



4 de janeiro

- A versão 2.4.0 do kernel do Linux é liberada (3.377.902 linhas de código).

24 de março

- Apple lança o Mac OS X 10.0 (Cheetah), seu novo sistema operacional. Ele é em parte baseado no Unix.

27 de agosto

- Lançado o Internet Explorer 6.

6 de setembro

- Hewlett Packard anuncia planos de adquirir a Compaq.

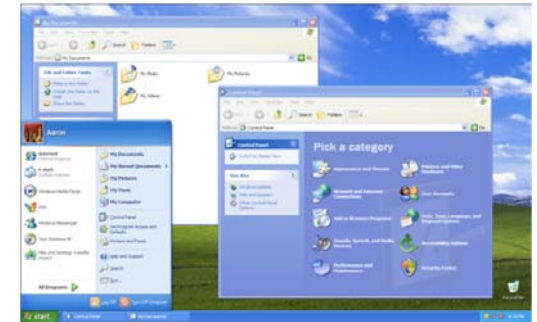
21 de Outubro

- O Athlon XP recupera uma clara liderança para a AMD.



25 de outubro

- Microsoft disponibiliza o Windows XP, baseado no Windows 2000 e o kernel do Windows NT.



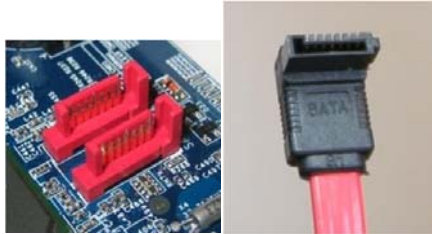
2002

Janeiro

- Intel lança o Pentium 4s com seu novo núcleo Northwood a 2.0 e 2.2 GHz.

2003

- Lançada a interface Serial ATA (SATA 1.5 Gbit/s depois substituído pelo SATA 3.0 Gbit/s).



Julho

- A Mozilla Foundation é fundada.

23 de setembro

- A AMD lança o Athlon 64.



5 de novembro

- A RedHat lança o Fedora Core 1 (Yarrow) com o kernel 2.4.

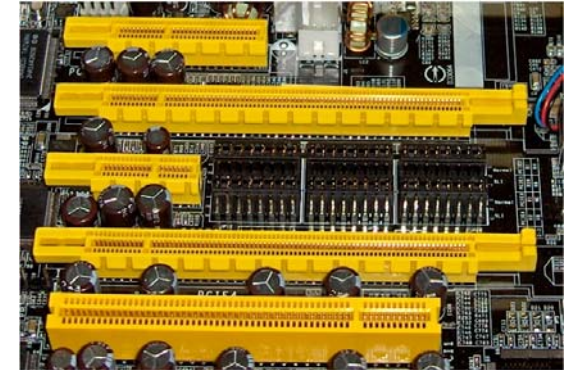
17 de dezembro

- A versão 2.6.0 do kernel do Linux é liberada (5.929.913 linhas de código).



2004

- PCI Express 1.0 (PCIe 1.0) é lançado pela Intel introduziu, com uma taxa de dados de 250 MB / s, uma taxa de transferência de 2.5 GT / s.



1 de abril

- Google anuncia o Gmail. Desde 2002, o Google iniciou nessa grande tendência tecnológica, com softwares de edição de textos, planilhas eletrônicas, correio eletrônico e agendas desenvolvidos para que fossem usados online, sem a necessidade de fazer o download para o computador. Isto recebe o nome de computação em nuvem.



14 de abril

- nVidia lança o GeForce 6800, reivindicando que ele é o maior salto em tecnologia gráfica que a companhia jamais fez. ATi, seu principal rival, algumas semanas depois anuncia o X800 com quase o mesmo nível de desempenho e características.

20 de outubro

- A distribuição do Linux **ubuntu**® é lançada. É descendente do Debian e mantido pela companhia britânica Canonical Ltd.

9 de novembro

- Aparece o Mozilla Firefox 1.0, o maior concorrente do Internet Explorer desde o Netscape Navigator.

2005

29 de abril

- A Apple Computer lança o sistema operacional Mac OS X v10.4 para o Apple Macintosh.



31 de maio

- AMD começa vender seu primeiro processador desktop 64-bit de núcleo duplo, o Athlon 64 X2.



6 de junho

- A Apple anuncia que usará processadores Intel em futuros Macintosh.

22 de julho

- Microsoft anuncia seu próximo sistema operacional, Windows Vista, a ser lançado no início de 2007.

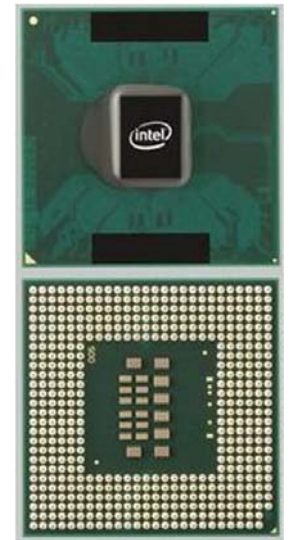
21 de dezembro

- Seagate adquire sua rival Maxtor por US\$1,9 bilhão (\$2,2 bilhão).

2006

6 de janeiro

- Intel Core (Duo e Solo) lançado.
 - o Yonah 0.065 μm (65 nm) process technology
 - 533/667 MHz front side bus
 - 2 MB (Shared on Duo) L2 cache
 - 31W TDP (T versions)
 - Socket T (também conhecido como Socket 775 or LGA 775)



10 de janeiro

- A Apple Computer introduz o MacBook Pro, seu primeiro computador móvel baseado em processador Intel, bem como o iMac.



31 de março

- Lançado o HD DVD (abreviação de High-Definition/Density DVD) pela Toshiba e outros.

Junho

- Lançado o Blu-Ray Disc (também chamado Blu-ray ou BD) pela Sony e outros.

27 de julho

- Intel Core 2 (Duo, Extreme e Solo) lançado, marcando a aposentadoria do nome Pentium.
 - o Conroe - 65 nm process technology
 - Desktop CPU (SMP support restricted to 2 CPUs)
 - Two cores on one die
 - Number of Transistors 291 Million
 - LGA 775



26 de setembro

- A Intel anuncia planos de processador de 80 núcleos que excederia 1 TFLOP, planejado para estar disponível em 2011.

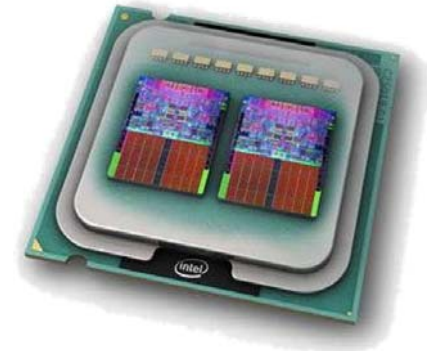
19 de novembro

- AMD lança o Phenom X4 (quad core). 65 nm; Clock rate: 1800 to 2600 MHz.



13 de dezembro

- Intel Core Quad Q6600 lançado.
 - o Kentsfield - 65 nm process technology
 - Two dual-core cpu dies in one package.
 - Desktop CPU Quad Core (SMP support restricted to 4 CPUs)
 - same features as Conroe but with 4 CPU Cores
 - Number of Transistors 586 Million
 - Socket 775



2007

30 de janeiro

- A Microsoft lança Windows Vista.



25 de abril

- A Hitachi anuncia o primeiro HD de 1 terabyte (Hitachi Deskstar 7K1000).



27 de agosto

- É lançada a distribuição Linux Mint. É uma distribuição Linux irlandesa. Possui duas versões: uma baseada em Ubuntu (com o qual é totalmente compatível e partilha os mesmos repositórios) e outra versão baseada em Debian. O propósito da distribuição é providenciar um sistema Linux que funcione "out-of-the-box"; isto é, esteja pronto para uso assim que terminar a instalação. Linux Mint é popular por causa de simplicidade do uso e a semelhança com o Windows.

18 de setembro

- USB 3.0: SuperSpeed bus, que aumenta a velocidade máxima para 5.0 Gbit/s.



26 de outubro

- Apple lança Mac OS X (10.5).

2008

- Orientações do NIST (National Institute of Standards and Technology) exigem o uso de prefixos KiB, MiB ... propostos pelo IEC em 1998 (e não kB, MB) para múltiplos binários byte. "Os nomes e símbolos para os prefixos correspondentes a 2^{10} , 2^{20} , 2^{30} , 2^{40} , 2^{50} e 2^{60} são, respectivamente: kibi, Ki; mebi, Mi, gibi, Gi; tebi, Ti; pebi, Pi e exbi, Ei. Assim, por exemplo, um kibibyte também é escrito como $1 \text{ KiB} = 2^{10} \text{ B} = 1024 \text{ B}$, onde B denota o unidade *byte*. Embora estes prefixos não sejam parte do SI, devem ser usados no campo da tecnologia da informação para evitar o uso não-padrão dos prefixos SI." Em HDs: $1 \text{ TB} = 1.000 \text{ GB} = 931,3 \text{ GiB}$

- O SSD (Solid State Drive) começa a aparecer em netbooks. Em 2009 aparecem em Notebooks.



19 de fevereiro

- Toshiba – a principal empresa apoiando o HD-DVD – anunciou que deixaria de desenvolver, fabricar ou vender os tocadores e gravadores de HD DVD, levando quase todas as outras empresas de HD DVD a seguir o exemplo, o que efetivamente termina a guerra do formato.

18 de agosto

- A Serial ATA International Organization ratificou especificação do SATA 3 (6Gb/s).

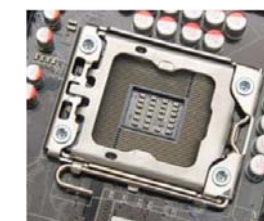
2 de setembro

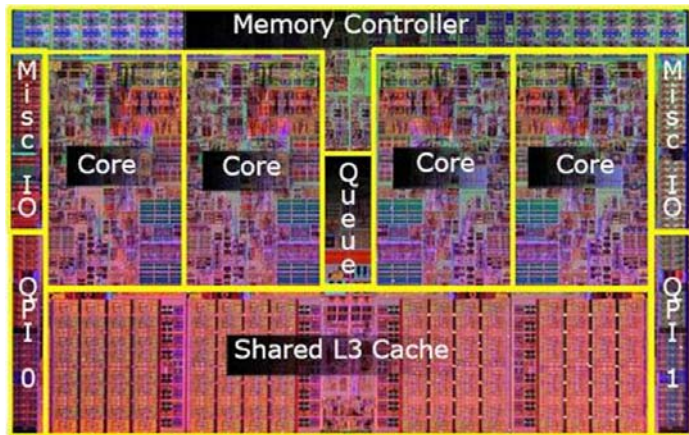
- Lançada a versão beta do Google Chrome



17 de novembro

- Lançado o Intel Core i7 (64-bits), primeiro processador da microarquitetura Nehalem.
 - Bloomfield - 45 nm process technology
 - 256 KB L2 cache
 - 8 MB L3 cache
 - Hyper-Threading is again included.
 - 781 million transistors
 - Socket B (LGA 1366)
 - Variants
 - 920 - 2.66 GHz
 - 940 - 2.93 GHz
 - 965 (extreme edition) - 3.20 GHz





11 de dezembro

- Versão estável do Google Chrome lançada.

2009

9 de janeiro

- AMD lança o Phenom II X4. 45 nm; Clock rate: 2.5 to 3.7 GHz.

27 de janeiro

- A Western Digital vende seu primeiro HD interno de 2 TB: Western Digital 2 TB Caviar Green SATA Intellipower 64 MB Cache Bulk WD20EADS

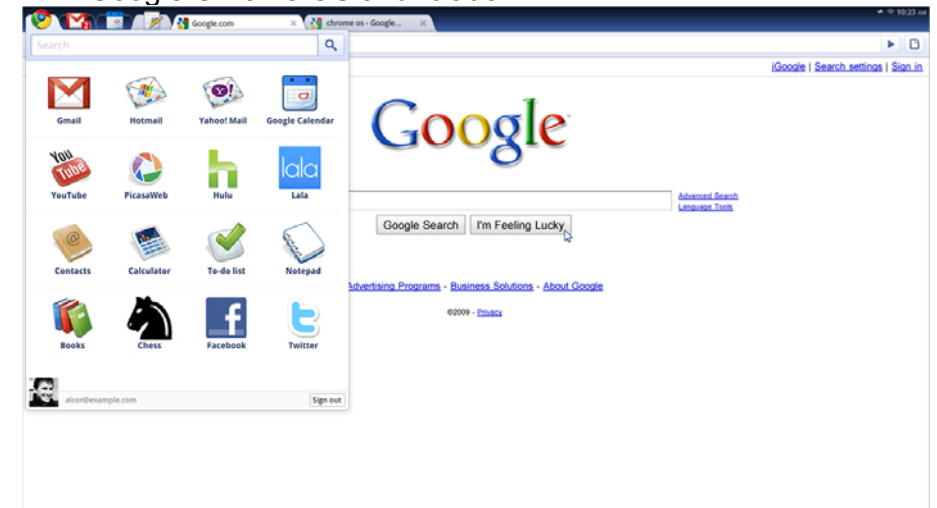


1 de junho

- AMD lança o Phenom II X2. 45 nm; Clock rate: 3.0 to 3.4 GHz.

7 de julho

- Google Chrome OS anunciado.



28 de agosto

- Apple lança o Mac OS X Snow Leopard (v10.6)



22 de setembro

- Light Peak da Intel é uma nova tecnologia transmissão de dados por cabo óptico de alta-velocidade concebido para ligar aparelhos eletrônicos entre si em um barramento de periféricos. Ela tem a capacidade para fornecer largura de banda, a partir de 10 Gbps, com potencial de chegar a 100 Gbps. Pretende-se que esta tecnologia substitua os atuais barramentos, como SCSI, SATA, USB, Firewire e HDMI. Em comparação a esses barramentos, Light Peak é muito mais rápido, com maior alcance, menor e mais flexível em termos de suporte ao protocolo.



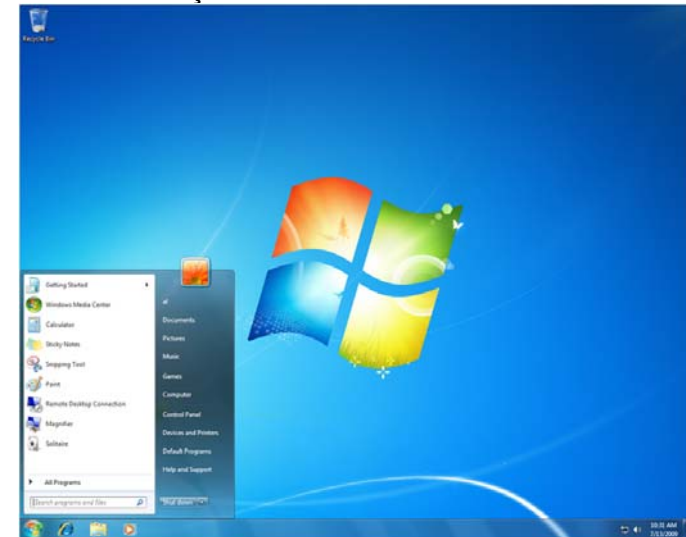
19 de outubro

- Western Digital anuncia o HD 3TB Caviar Green (WD30EZRSCTL).



22 de outubro

- Windows 7 é lançado



19 de novembro

- Google lança código fonte do Chrome OS como o projeto Chromium OS.

2010

Janeiro

- Começam a aparecer dispositivos com USB 3.0.



7 de janeiro

- Core i3 é o novo processador de entrada da Intel após a aposentadoria da marca Core 2.
 - o Max. CPU clock rate: 2.8 GHz to 3.46 GHz
 - o Min. feature size: 32 nm
 - o Microarchitecture: Nehalem
 - o L2 cache: 2x256kb
 - o L3 cache: 4 MB
 - o Socket: LGA 1156
- Intel Core i5
 - o DMI speeds: 2.5 GT/s
 - o Min. feature size: 45 nm to 32 nm
 - o Microarchitecture: Nehalem, Westmere
 - o Cores: 2-4
 - o Sockets: LGA 1156, µPGA989
 - o Core names: Arrandale, Clarkdale, Lynnfield



27 de abril

- AMD lança o Phenom II X6. 45 nm; Clock rate: 2.6 to 3.3 GHz, up to 3.7 GHz with Turbo Core.

Maio

- A Seagate lança o Momentus 7200 XT 2.5" um drive híbrido de estado sólido que tem um chip de 4 GB SLC NAND, que é usado como um cache apenas para leitura (read-only) gerido pela própria unidade.



Dezembro

- Google mostra o protótipo do Chromebook Cr-48 com o processador Intel Atom N455 de 1.66 GHz, com 2 GB RAM, SSD de 16 GB (não será colocado a venda).



2011

3 de janeiro

- Sandy Bridge, ex-Gesher (significa ponte em hebraico), é o codinome para a microarquitetura do processador desenvolvido pela Intel como o sucessor do Nehalem. Baseado no processo de 32 nm, o desenvolvimento começou em 2005, Israel Intel Development Center (IDC), em Haifa.
 - o 32 KB data + 32 KB instruction L1 cache (3 clocks) and 256 KB L2 cache (8 clocks) per core.
 - o Shared L3 cache includes the processor graphics (LGA 1155).
 - o Two load/store operations per CPU cycle for each memory channel.
 - o Improved performance for transcendental mathematics, AES encryption (AES instruction set), and SHA-1 hashing.
 - o Up to 8 physical cores or 16 logical cores through Hyper-threading.



19 de abril

- Seagate compra a divisão HDD da Samsung por US\$1,375 bilhão.

15 de junho

- Lançado o Chromebook Samsung Series 5 com o processador dual-core Intel Atom N570 de 1.66 GHz, com 2 GB RAM, SSD de 16 GB custando US\$429 versão Wi-Fi e \$499 versão 3G.

Julho

- Lançado o Chromebook Acer Inc. AC700 com o processador dual-core Intel Atom N570 de 1.66 GHz, com 2 GB RAM, SSD de 16 GB custando US\$349.



5 de agosto

- Linux Kernel 3.0 (versão estável 3.0.1) lançado.

18 de agosto

- A HP admitiu separar a área de computadores pessoais e reportou que vai suspender as operações de fabricação ligadas aos aparelhos que têm o seu sistema operacional WebOS incluindo o tablet TouchPad e os smartphones.

25 de agosto

- Linux completa 20 anos.

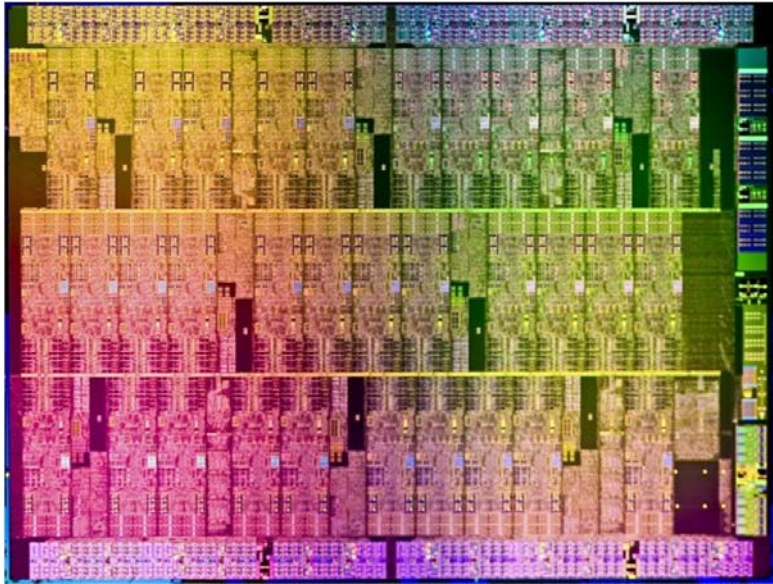
1 de novembro

- H.P. constrói servidores com chips de celulares. O novo design pode ser usado em alguns dos os maiores centros de computação do mundo e poderia reduzir o consumo de energia em alguns casos 90 por cento. O projeto, chamado Moonshot, substitui os microprocessadores convencionais utilizados em servidores com o tipo de chips usados em celulares e notebooks.

16 de novembro

- Intel apresenta à imprensa um dos dez protótipos do Knight's Corner, que é capaz de fornecer até 1TFlop de desempenho sustentado em precisão dupla código de ponto flutuante. Segundo a Intel, este chip reúne 50 núcleos x86 em uma única pastilha de silício construído com tecnologia de 22nm.





ASCI Red: 1 TF	Knights Corner: 1 TF
1997 First System 1 TF Sustained	2011 First Chip 1 TF Sustained
9298 Pentium II Xeon	1 22nm Chip
OS: Cougar	OS: Linux
72 Cabinets	1 PCI express slot

2012

6 de março

- Deutsche Telekom afirma que estabeleceu um novo recorde de velocidade de transferência de dados a longa distância e fora de um laboratório. A empresa alemã diz que atingiu uma taxa de bit útil de 400Gbps (gigabits por segundo) através de um canal único de sua rede de fibra óptica. Isso é mais do que o dobro do recorde 186 Gbps definido por pesquisadores em os EUA e o Canadá em 2011. O experimento foi realizado através do envio de dados pela rede da empresa entre Berlim e Hanover e vice-versa - uma distância total de 734 km.

7 de março

- Western Digital acquire Hitachi GST por \$4.8bn.

Abril

- Ivy Bridge é o codinome da terceira geração de processadores Intel Core com processo de fabricação de 22 nm e também contam com os novos transistores Tri-gate "3-D" da Intel. Os processadores Ivy Bridge são compatíveis com o soquete da plataforma anterior Sandy Bridge bastando apenas uma atualização da BIOS da placa-mãe.
 - L1 cache: 32 KB per core
 - L2 cache: 256 KB per core
 - L3 cache: 2 MB to 8 MB shared
 - GPU: HD Graphics 2500 650 MHz to 1150 MHz
 - Socket: LGA 1155



18 de junho

- O Sequoia construído pela IBM para o Lawrence Livermore National Laboratory na Califórnia se torna o supercomputador mais rápido do mundo oferecendo 16,32 petaflops (mil trilhões de operações de ponto flutuante por segundo) usando 1.572.864 núcleos de processador. Sua memória é de 1572864 GB e consome 7890 kW. A IBM desenvolveu esta máquina usando o seu sistema de computação BlueGene / Q, que usa processadores de 18 núcleos baseados na arquitetura PowerPC. Usa o sistema operacional Linux.



27 de setembro

- Western Digital lança HD de 4TB (RE WD4000FYYZ 4TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise).



26 de outubro

- Lançamento do Windows 8.



29 de outubro

- O Cray XK7 Hybrid Super "Titan" no Oak Ridge National Laboratory, em Seattle–Washington se torna o supercomputador mais rápido do mundo atingindo 27,1125 petaflops. É composto de 18.688 nós de computação, cada um consiste de um processador Opteron Série 6200 de 16 núcleos da AMD e um acelerador GPU Tesla K20 da Nvidia, todos embalados em 200 gabinetes. Tem uma memória de 710.144 GB e consome 8209 kW. O seu sistema operacional é o Cray Linux Environment.



4 de novembro

- Hitachi Global Storage Technologies (da Western Digital) anuncia o HDD Ultrastar He6 Enterprise Helium de 6Tb.



12 de novembro

- Intel começa a vender o processador Xeon Phi Knights Corner. Como se pode ver na figura acima, o Xeon Phi tem o formato similar ao de uma placa de vídeo PCIe x16, e é um “coprocessador”. Na realidade, podemos dizer que ele é um “supercomputador em uma placa”, porque ele possui 61 cores, 8 GB de memória DDR5 e apresenta-se ao sistema (host) como um outro computador, uma vez que virtualiza uma conexão TCP-IP com o host através do barramento PCIe e roda um sistema operacional Linux.



2013

7 de maio

- O Windows Blue – atualização do Windows 8 – sairá até o final deste ano. A versão beta aparecerá em junho.

4 de Junho

- Haswell é o codinome para uma microarquitetura do processador desenvolvido pela Intel como o sucessor de arquitetura Ivy Bridge. Usa o processo de 22 nm. A Intel anunciou oficialmente CPUs com esta microarquitetura em 4 de junho de 2013 na Computex Taipei 2013.
 - o L1 cache: 64 KB per core
 - o L2 cache: 256 KB per core
 - o L3 cache: 2 MB to 8 MB shared
 - o GPU: HD Graphics 4400, 4600 or Iris Pro 5200 200 MHz to 1.3 GHz
 - o Socket: LGA 1150



17 de junho

- Tianhe-2, ou Via láctea 2, é um supercomputador desenvolvido pela China National University of Defense Technology, é o novo sistema número 1 do mundo, com um desempenho de 33,86 petaflop/s($3,386 \times 10^{16}$ flop/s) pelo benchmark Linpack. Tianhe-2 tem 16.000 nós, cada um com dois processadores Intel Xeon IvyBridge e três processadores Xeon Phi para um total combinado de 3.120.000 núcleos de processamento.



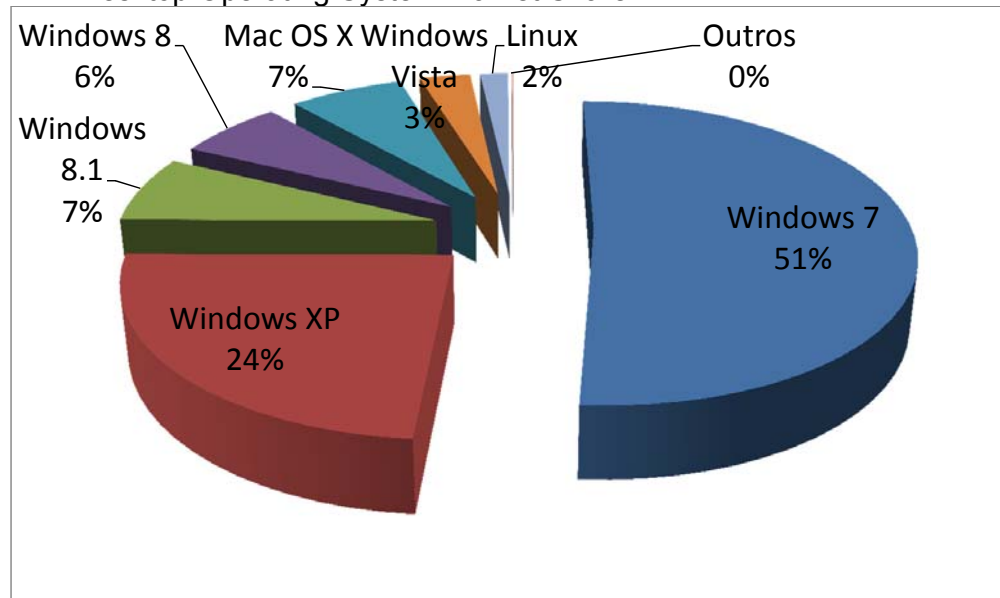
2014

22 de janeiro

- Cientistas no Reino Unido quebraram o recorde de velocidade em uma conexão de internet no mundo real, usando linhas de fibra óptica de tipo comercial para registrar velocidade de até 1,4 terabits por segundo. Uma equipe de pesquisa conjunta da empresa de telecomunicações francesa Alcatel-Lucent e a britânica BT criou a conexão usando um trecho de 410 km existente de cabo de fibra óptica entre a BT Tower, em Londres, e um campus de pesquisa BT em Suffolk. Acredita-se ser o teste mais rápido velocidade de seu tipo, e permitiria que os usuários fizessem download hipoteticamente 44 filmes de alta definição em um único segundo. Transferir toda a versão em Inglês Wikipedia levaria apenas 0.006s.

Março

- Desktop Operating System Market Share



2 de abril

- USB 3.1 é anunciado: largura de banda de até 10Gbs e Cabo reversível. Especificações finais em julho.

7 de abril

- Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD v4 de 6TB e é 25% mais rápido que o da Western Digital.



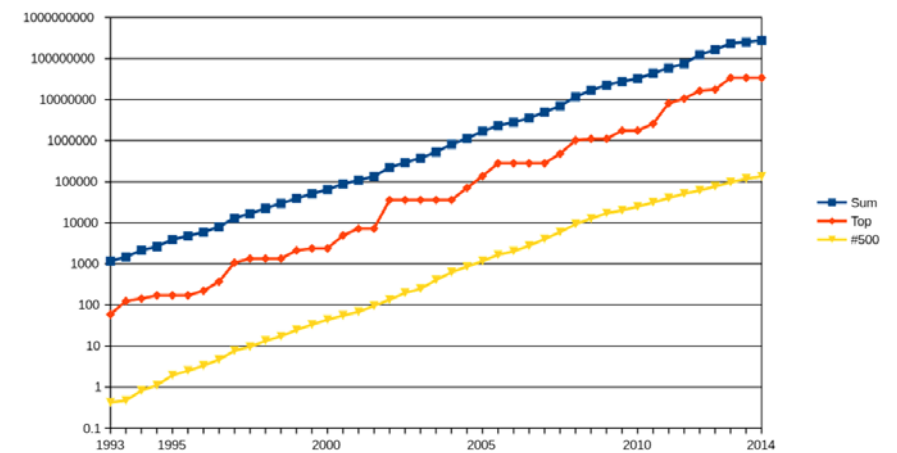
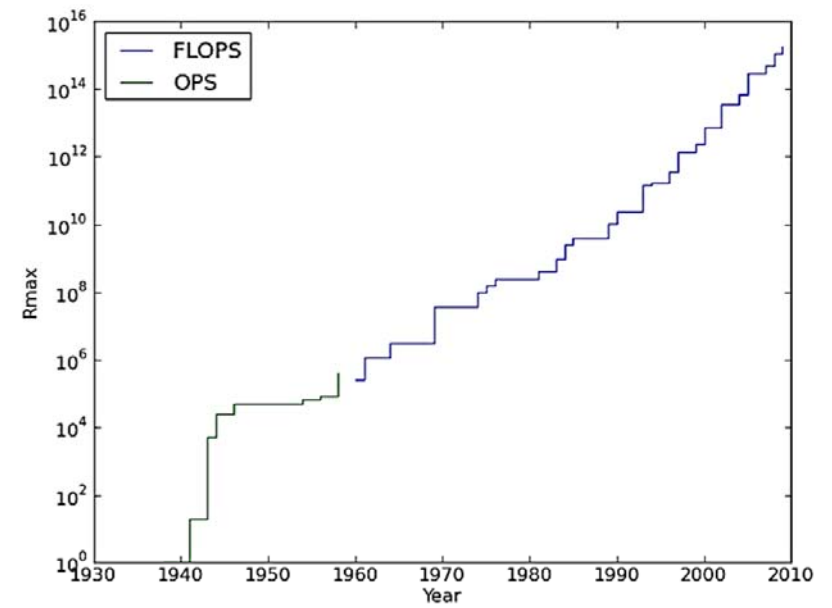
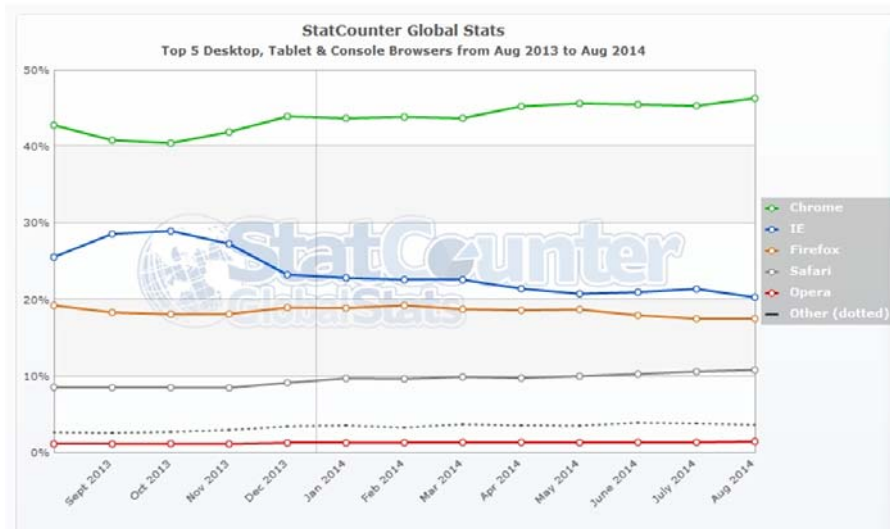
8 de abril

- Após mais de 12 anos a Microsoft deixa de dar suporte ao Windows XP. Brasil ainda tem 10% da base de PCs com o sistema. No mundo são 30% das máquinas.

7 de junho

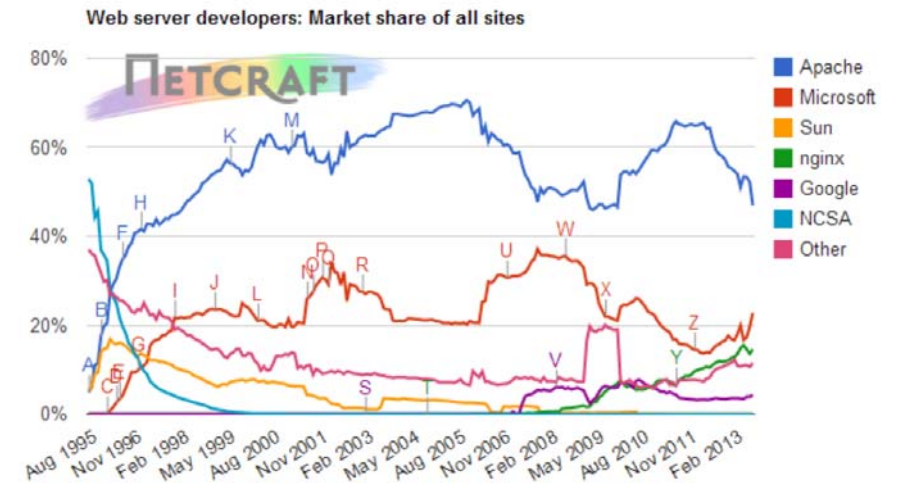
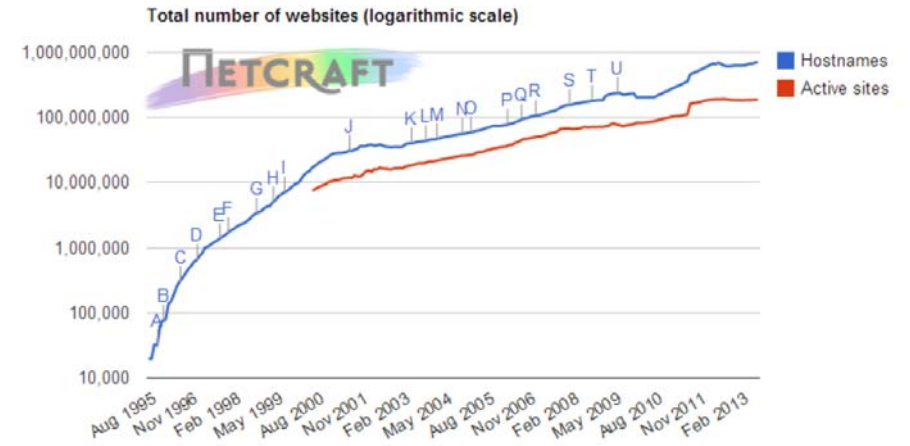
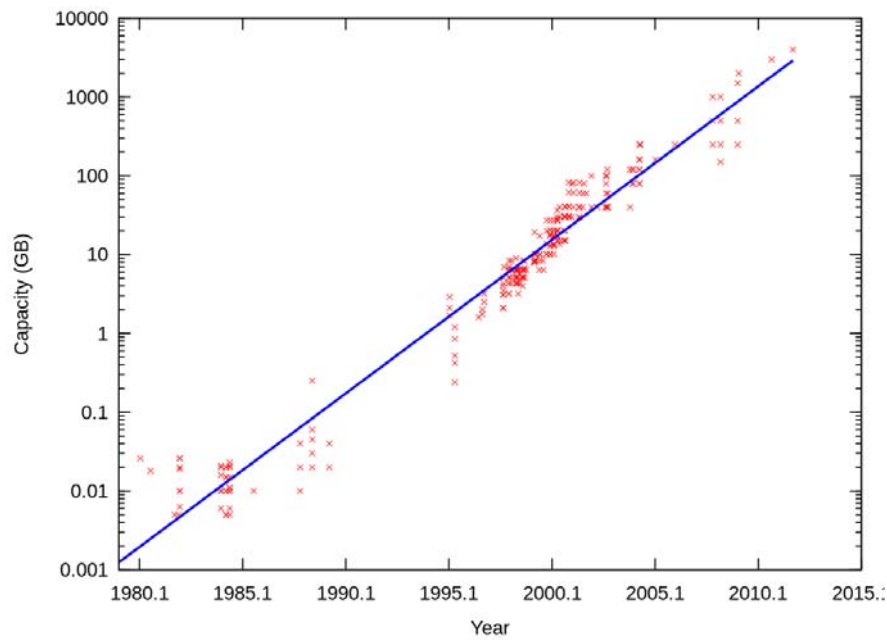
- Um software que se passa por um adolescente de 13 anos de idade chamado Eugene Goostman foi o primeiro a passar no teste de Turing. Se o computador conseguir enganar mais de 30% um júri humano, ele pode ser considerado uma inteligência artificial superior. Goostman conseguiu um score de 33%.

Agosto

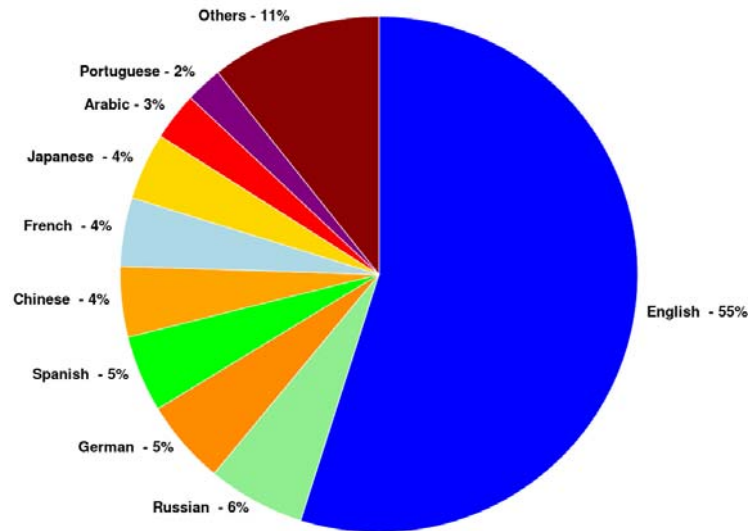


O eixo y logarítmico mostra o desempenho em GFLOPS.
 ■ Desempenho combinado dos 500 maiores supercomputadores
 ■ Supercomputador mais rápido
 ■ Supercomputador em 500º lugar

Capacidade do HD versus tempo

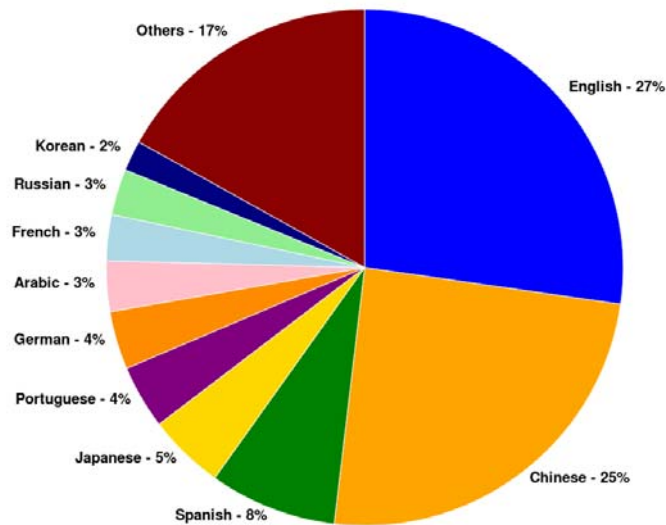


Content languages for websites



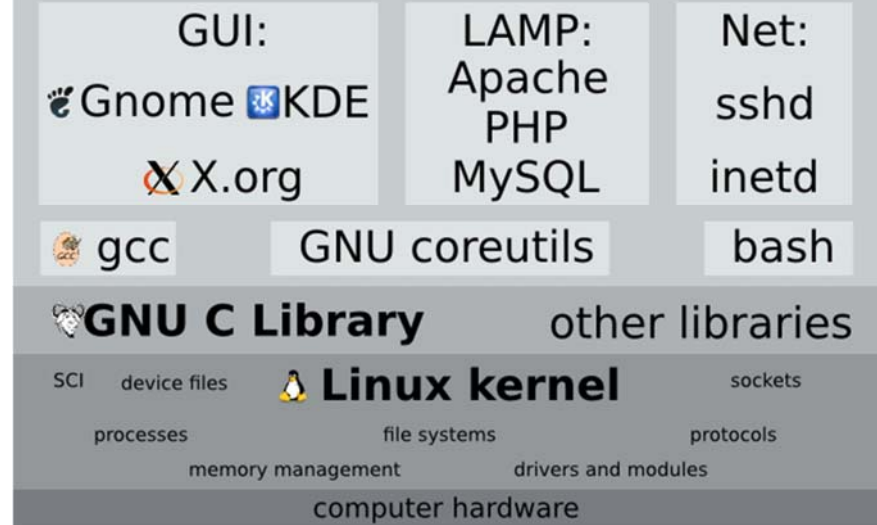
April 2013

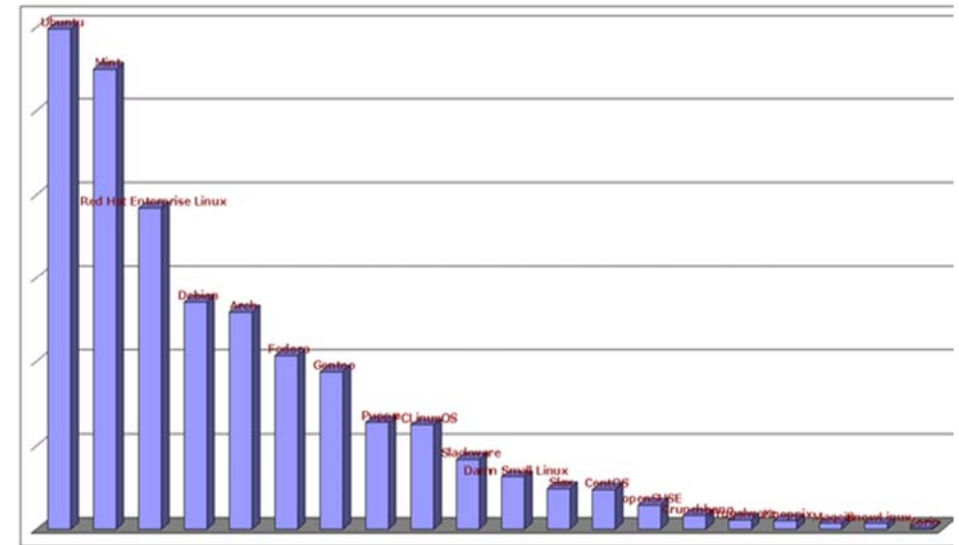
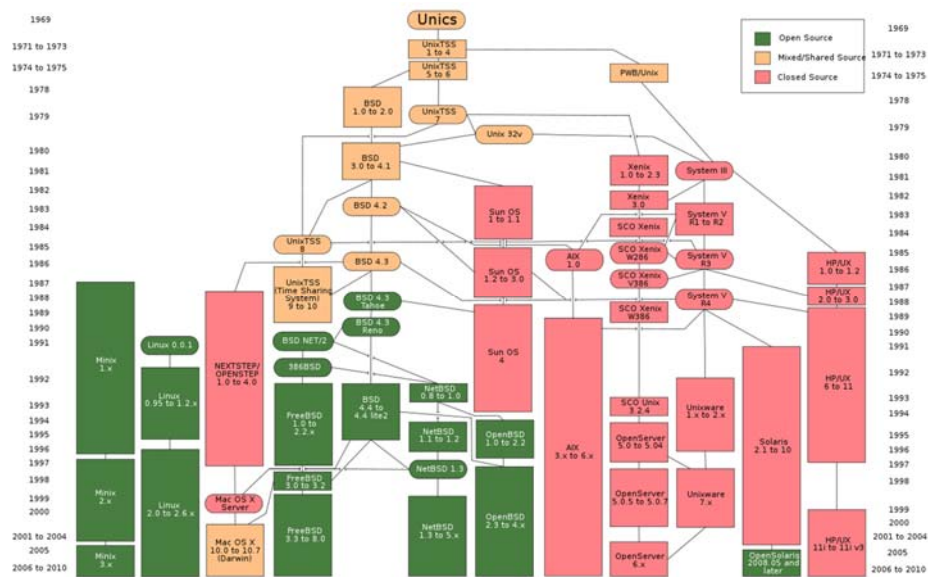
Percentage of Internet users by language

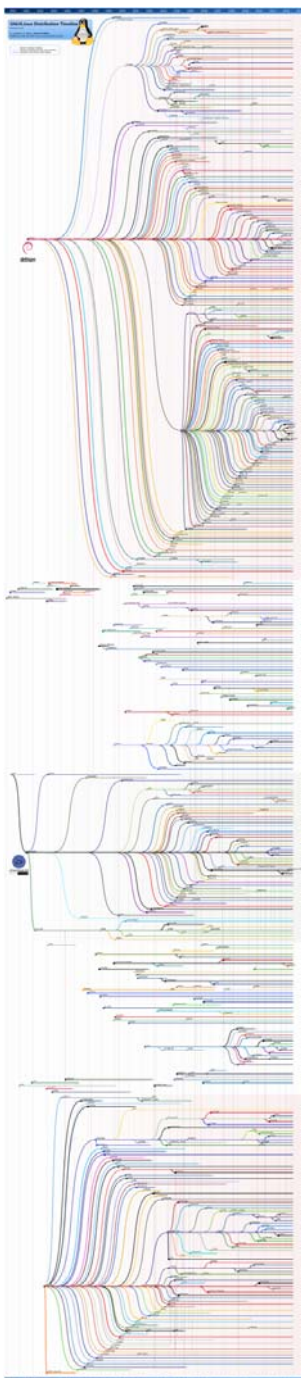


http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage

Main components of Linux operating system

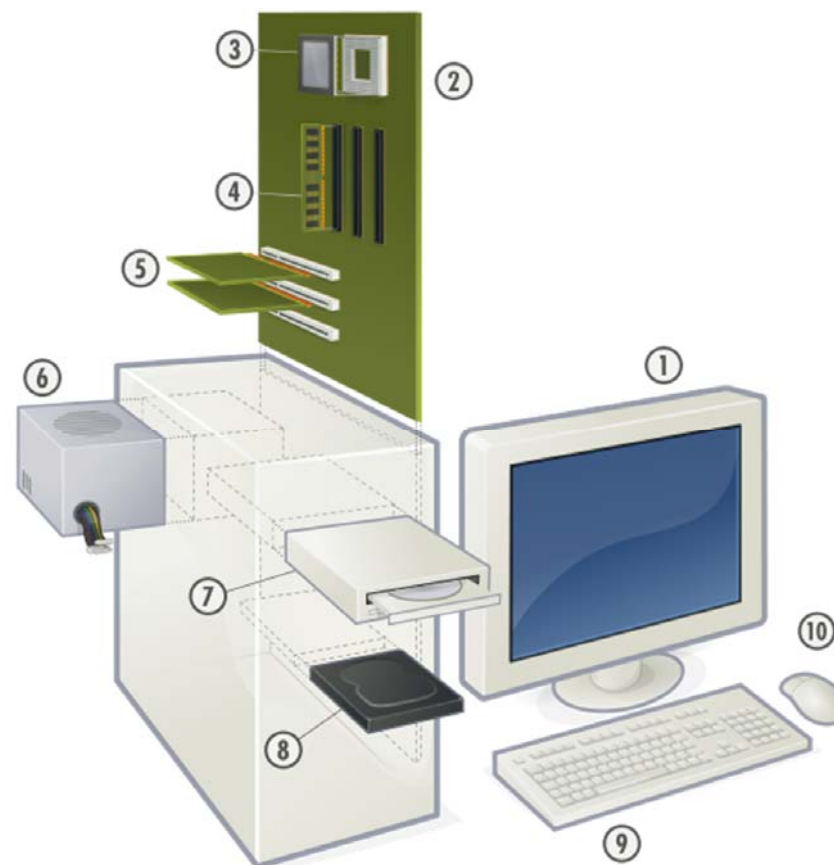






1.2 Como os Computadores Funcionam:

A Arquitetura de Programa Armazenado



Uma vista “explodida” de um PC

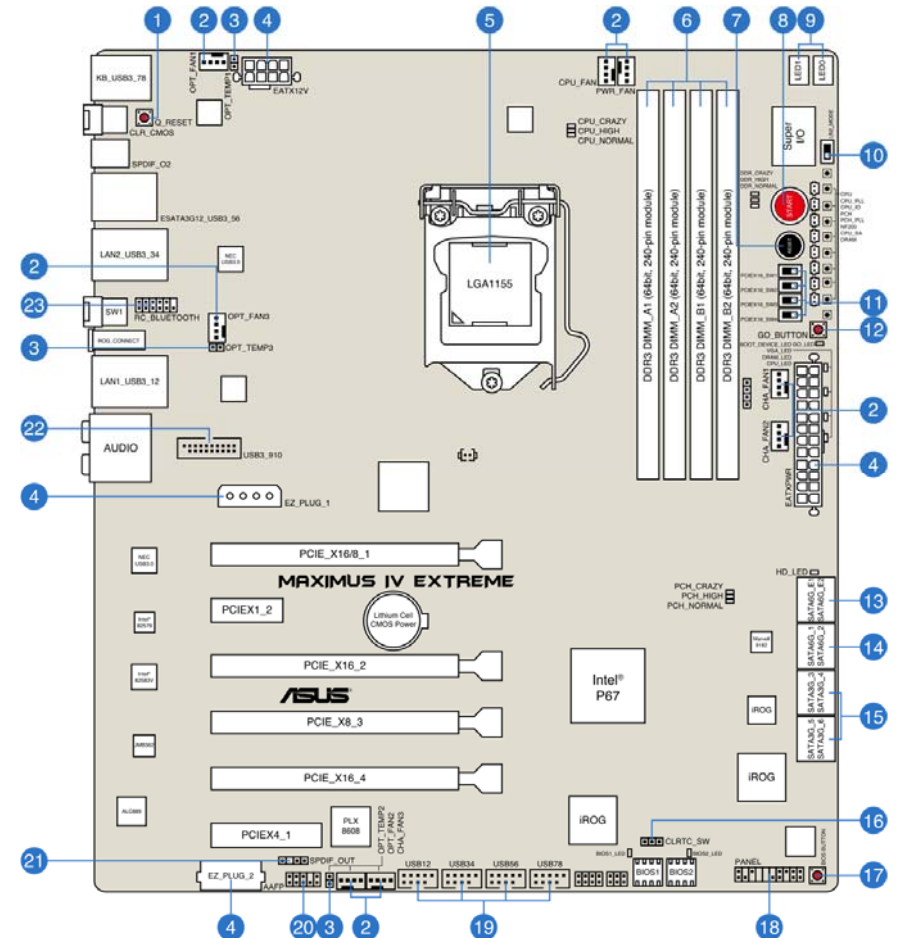
- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Monitor | 6. Fonte |
| 2. Placa mãe | 7. Dispositivo de Disco Óptico |
| 3. CPU (Microprocessador) | 8. Armazenamento Secundário (HD) |
| 4. Armazenamento primário (RAM) | 9. Teclado |
| 5. Placas de expansão | 10. Mouse |

Placa Mãe

Asus Maximus IV Extreme
Intel Socket 1155
Intel® P67 Express Chipset



Motherboard layout



1. Q-Reset Switch
2. CPU, chassis, and power fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CHA_FAN1-3, 3-pin PWR_FAN)
3. Thermal sensor cable connectors (2-pin OPT_TEMP1-3)
4. Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V, 4-pin EZ_PLUG)
5. LGA1155 CPU Socket
6. DDR3 DIMM slots
7. Reset Switch
8. Start Switch
9. Debug LEDs
10. LN2 switch
11. PCIe x16 Lane switch
12. GO button
13. Marvell® Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E1/E2 [red])
14. Intel® P67 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1/2 [red])
15. Intel® P67 Serial ATA 3.0 Gb/s connectors (7-pin SATA3G_3-6 [gray])
16. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC_SW)
17. BIOS switch
18. System panel connector (20-8 pin PANEL)
19. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB12; USB34; USB56; USB78)
20. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
21. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
22. USB 3.0 connector (USB3_910)
23. RC Bluetooth connector (RC_BLUETOOTH)